

高雄大學獎學金申請系統需求規格書

**Requirement Specification Document of National
University of Kaohsiung Scholarship Application
System**

第七組

組長:

A1125533 劉岳霖

組員:

A1115503 黃政諭

A1125515 邢立承

A1125519 黃紹安

A1125513 張聿丞

A1125516 張耕華

國立高雄大學
資訊工程學系

目錄 (Table of Contents)

Chapter 1 Project Scope.....	1
1.1 Identification.....	1
1.2 Overview.....	1
1.3 System Description.....	1
1.4 Subsystem SAS Description.....	1
1.5 Subsystem TS Description.....	2
1.6 Subsystem SS Description.....	2
1.7 Subsystem ARS Description.....	3
1.8 Subsystem DB Description.....	4
Chapter 2 Background Information.....	5
2.1 Document Scope.....	5
2.2 Controlling Document.....	5
2.3 Method.....	5
Chapter 3 System.....	7
3.1 System Development and Interfaces.....	7
3.1.1 Context Diagram.....	7
3.1.2 System Interfaces.....	8
3.1.2.1 Internal Interface Requirements.....	8
3.1.2.2 External Interface Requirements.....	8
3.1.3 Operational Concepts and Scenarios.....	9
3.2 Scholarship Application Diagram.....	14
3.2.1 Scholarship Application Activity Diagram.....	15
3.2.2 Scholarship Application Sequential Diagram.....	16
3.3 Functional Requirements:.....	16
3.4 Non-Functional Requirements:.....	17
3.4.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements.....	17
3.4.1.1 Performance Requirements.....	17
3.4.1.2 Reliability Requirements.....	17
3.4.1.3 Safe Requirements.....	18
3.4.1.4 Maintainability Requirements.....	18
3.4.2 Installation, and Environmental Requirements.....	18
3.4.2.1 Installation Requirement.....	18
3.4.2.2 Environmental Requirement.....	19
Chapter 4 Subsystem SAS (System Administrator Subsystem).....	21
4.1 Subsystem Development and Interfaces.....	21
4.1.1 Context Diagram.....	21
4.1.2 Interface Requirements.....	22
4.1.2.1 Internal Interface Requirements.....	22
4.1.2.2 External Interface Requirements.....	22
4.1.3 Operational Concepts and Scenarios.....	23
4.1.3.1 Login Management Use Cases.....	23
4.1.3.2 Account Management Use Case.....	26
4.1.3.3 Documents Management Use Case.....	29

4.1.3.4 Scholarship Announcement Use Case.....	33
4.1.3.5 Message Board Use Case.....	35
4.1.3.6 Memo Use Case.....	39
4.1.3.7 Notification Use Case.....	45
4.2 Functional Requirement.....	47
4.2.1 登入管理模組 (Login Management Module).....	47
4.2.2 帳號管理模組 (Account Mangement Module).....	47
4.2.3 文件管理系統 (Documents Management Module).....	48
4.2.4 獎學金發布管理 (Scholarship Annoucement Management Module).....	48
4.2.5 留言板(Message Board Module).....	49
4.2.6 備忘錄模組(Memo Module).....	49
4.2.7 通知模組(Notification Module).....	49
4.3 Non-Functional Requirements.....	49
4.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements.....	50
4.3.1.1 Performance Requirements.....	50
4.3.1.2 Reliability Requirements.....	50
4.3.1.3 Safety Requirements.....	50
4.3.1.4 Maintainability Requirements.....	50
4.3.2 Installation,and Environmental Requirements.....	51
4.3.2.1 Installation Requirement.....	51
4.3.2.2 Environmental Requirement.....	52
4.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s.UseCases.....	53
4.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s.Requirements.....	56
Chapter 5 Subsystem TS (Teacher Subsystem).....	61
5.1 Subsystem Development and Interfaces.....	61
5.1.1 Context Diagram.....	61
5.1.2 Interface Requirements.....	61
5.1.2.1 Internal Interface Requirements.....	62
5.1.2.2 External Interface Requirements.....	62
5.1.3 Operational Concepts and Scenarios.....	63
5.1.3.1 Recommendation Use Case.....	63
5.1.3.2 Message Board Use Case.....	67
5.1.3.3 Notification Use Case.....	75
5.1.3.4 Preview Student Use Case.....	77
5.2 Functional Requirements.....	78
5.2.1 推薦信模組 (Recommendation Module).....	78
5.2.2 留言板模組 (Message Board Module).....	78
5.2.3 通知模組 (Notification Module).....	78
5.2.4 預覽學生模組 (Preview Student Module).....	79
5.3 Non-Functional Requirements.....	79
5.3.1 Performance,Safety, Reliability and Maintainability Requirements.....	79
5.3.1.1 Performance Requirements.....	79
5.3.1.2 Reliability Requirements.....	79
5.3.1.3 Safety Requirements.....	80

5.3.1.4 Maintainability Requirements.....	80
5.3.2 Installation, and Environmental Requirements.....	80
5.3.2.1 Installation Requirement.....	80
5.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Use Cases.....	82
5.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Requirements.....	83
Chapter 6 Subsystem SS (Student Subsystem).....	85
6.1 Subsystem Development and Interfaces.....	85
6.1.1 Context Diagram.....	85
6.1.2 Interface Requirements.....	85
6.1.2.1 Internal Interface Requirements.....	86
6.1.2.2 External Interface Requirements.....	86
6.1.3 Operational Concepts and Scenarios.....	87
6.1.3.1 Update material Use Case.....	87
6.1.3.2 Notification Use Case.....	90
6.1.3.3 Message Board Use Case.....	92
6.1.3.4 Application Check Use Case.....	100
6.1.3.5 Scholarship Application Use Case.....	101
6.2 Functional Requirement.....	103
6.2.1 檔案上傳模組 (Upload Material Module).....	103
6.2.2 通知模組 (Notification Module).....	103
6.2.3 留言板模組 (Message board Module).....	103
6.2.4 查看申請模組 (Application Check Module).....	104
6.2.5 申請模組 (Application Module).....	104
6.3 Non-Functional Requirements.....	104
6.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements.....	104
6.3.1.1 Performance Requirements.....	105
6.3.1.2 Reliability Requirements.....	105
6.3.1.3 Safety Requirements.....	105
6.3.1.4 Maintainability Requirements.....	105
6.3.2 Installation, and Environmental Requirements.....	106
6.3.2.1 Installation Requirement.....	106
6.3.2.2 Environmental Requirement.....	106
6.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Use Cases.....	108
6.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Requirements.....	109
Chapter 7 Subsystem ARS (Award and review Subsystem).....	112
7.1 Subsystem Development and Interfaces.....	112
7.1.1 Context Diagram.....	112
7.1.2 Interface Requirements.....	113
7.1.2.1 Internal Interface Requirements.....	113
7.1.2.2 External Interface Requirements.....	113
7.1.3 Operational Concepts and Scenarios.....	114
7.1.3.1 Review Use Case.....	114
7.1.3.2 Preview Application Use Case.....	116
7.1.3.3 Message Board Use Case.....	117

7.1.3.4 Notification Use Case.....	125
7.2 Functional Requirement.....	127
7.2.1 審查模組 (Review Module).....	127
7.2.2 預覽申請模組 (Preview Application Module).....	127
7.2.3 留言板模組 (Message Board Module).....	127
7.2.4 通知訊息模組 (Notification Module).....	128
7.3 Non-Functional Requirements.....	128
7.3.1 Performance,Safety, Reliability and Maintainability Requirements.....	128
7.3.1.1 Performance Requirements.....	128
7.3.1.2 Reliability Requirements.....	128
7.3.1.3 Safety Requirements.....	129
7.3.1.4 Maintainability Requirements.....	129
7.3.2 Installation, and Environmental Requirements.....	129
7.3.2.1 Installation Requirement.....	129
7.3.2.2 Environmental Requirement.....	130
7.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s.UseCases.....	131
7.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s.Requirements.....	132
Chapter 8 Subsystem DBS (DataBase Subsystem).....	133
8.1 Subsystem Development and Interfaces.....	133
8.1.1 Context Diagram.....	133
8.1.2 Interface Requirements.....	134
8.1.2.1 Internal Interface Requirements.....	134
8.1.2.2 External Interface Requirements.....	134
8.2 Functional Requirement.....	135
8.3 Non-Functional Requirements.....	135
8.3.1 Performance,Safety, Reliability and Maintainability Requirements.....	136
8.3.1.1 Performance Requirements.....	136
8.3.1.2 Reliability Requirements.....	136
8.3.1.3 Safety Requirements.....	136
8.3.1.4 Maintainability Requirements.....	137
8.3.2 Installation,and Environmental Requirements.....	137
8.3.2.1 Installation Requirement.....	137
8.3.2.2 Environmental Requirement.....	138
Glossary.....	140
References.....	142
Appendix.....	143

Chapter 1 Project Scope

1.1 Identification

System Name

National University of Kaohsiung Scholarship Application

System(NUKSAS)

SubSystem Name

System Administrator Subsystem (SAS)

Teacher Subsystem (TS)

Student Subsystem (SS)

Award and Review Subsystem (ARS)

1.2 Overview

本系統NUKSAS(National University of Kaohsiung Scholarship Application System) 專門為高雄大學的學生打造的獎學金申請系統, 目的是為了能夠幫助品學兼優的高雄大學生提供簡單又好用的平台申請獎學金。

1.3 System Description

本系統 NUKSAS , 主要功能是讓學生能夠透過簡單的操作申請獎學金, 讓導師可以透過此系統幫學生撰寫推薦信, 讓審查及獎助單位發放獎學金及審查獎學金的申請是否符合資格。

為了照顧到有特殊身分的人, 例如身障、外籍生或低收入戶, 本系統也有提供相對應的獎學金, 通常會將此類獎學金的申請門檻降低, 但要申請這類獎學金得要有證明文件才可以申請, 所以本系統還有提供學生上傳檔案的功能, 不論是身分證明還是成績單都可以上傳到此系統進行預覽。

1.4 Subsystem SAS Description

系統管理者子系統 (SAS) 用來驗證登入者、管理使用者帳號(包含系統管理者本身的帳號、學生的帳號、導師的帳號以及獎助及審查單位的帳號)、發放獎學金公告、存放學生上傳的檔案等。其主要的功能如下：

1. 使用者登入管理(login management)－提供使用者登入驗證、防止重複登入、防止重複申請獎學金等功能。
2. 使用者的帳號管理(Account Management)－提供使用者帳號新增、刪除、修改等功能。
3. 獎學金公布管理(Scholarship Announcement Management)－提供使用者發布獎學金申請及結果的公告，且在獎學金的提供資訊要有其獎助單位。
4. 檔案管理(Document Management)－提供管理人員可以下載、篩選、預覽及搜尋學生上傳的檔案
5. 留言板(Message Board) 可以查看留言且可以刪除。
6. 備忘錄(Memo) 可以記錄未完成的事項。
7. 提供通知(Notification)，利用頁面右上角的小鈴鐺作為通知的小視窗，可以查看未讀與已讀訊息，按下該訊息會跳轉到其相關的頁面。

1.5 Subsystem TS Description

TS 供導師撰寫同科系的學生的推薦信，能線上預覽學生的歷年成績、GPA、證件及競賽表現，能批量處理推薦信及發送面談邀約，透過系統提供的公開與私密雙軌留言板能與學生線上交流。其主要功能如下：

1. 推薦信(Recommendation) 提供導師編輯推薦信，且可以一次批量撰寫。
2. 留言板(Message Board) 提供導師與學生溝通的管道，有分為公開的留言板，用來詢問的地方也可以查詢相似的問題之解決分法；私人雙向溝通，用來詢問較為隱私的問題。
3. 預覽學生檔案(Preview Student Data) 提供導師直接在線上預覽學生上船的檔案，不用再下載下來。
4. 通知訊息(Notification) 提供通知系統，利用頁面右上角的小鈴鐺作為通知的小視窗，可以查看未讀與已讀訊息，按下該訊息會跳轉到其相關的頁面。

1.6 Subsystem SS Description

學生子系統(SS) 提供身分認證(google, facebook, 手機簡訊...) 進行快速登入, 提供申請資料上傳含 PDF 自動轉檔與完整性檢查)、特殊身分證明文件上傳。可以接收 Gmail / 簡訊通知得知申請進度, 透過留言板與導師或審查單位進行諮詢、向導師發起推薦信請求。其主要功能如下:

1. 上傳檔案(Upload Material) 提供學生上傳檔案, 且檔案格式可以自動轉成pdf 檔。
2. 通知(Notification) 在申請結果公布之後可以在自己的 gmail 看到申請的結果, 提供通知系統, 利用頁面右上角的小鈴鐺作為通知的小視窗, 可以查看未讀與已讀訊息, 按下該訊息會跳轉到其相關的頁面。
3. 留言板(Message Board) 提供導師與學生溝通的管道, 有分為公開的留言板, 用來詢問的地方也可以查詢相似的問題之解決分法; 私人雙向溝通, 用來詢問較為隱私的問題。
4. 申請查看(Application Check) 讓學生可以查看申請的狀態(補件、申請中或申請成功), 以及歷年來申請了那些獎學金。
5. 獎學金申請(Scholarship Application) 讓學生可以申請獎學金, 有分一般跟特殊的獎學金(身障、外籍生、低收入戶等等)。

1.7 Subsystem ARS Description

獎助及審查單位(ARS) 提供審查學生申請獎學金之功能, 系統自動帶入學生GPA、排名, 並提供排序功能(按成績或名次)提升審查效率, 提供線上預覽學生申請資料與證明文件無需下載, 提供補件上傳機制與溝通管道, 若資料不齊可引導學生補正。其主要功能如下:

1. 審查(Review) 提供使用者審查學生申請的獎學金, 可以一次審查多個學生, 系統會自動退請資料不完整的申請。
2. 預覽申請(Preview Application) 可以在線上預覽上傳的檔案, 就不用下載下來。
3. 留言板(Message Board) 可以跟學生進行溝通, 遇到要再補件或問題時能向學生說明。

4. 提供通知(Notification), 利用頁面右上角的小鈴鐺作為通知的小視窗, 可以查看未讀與已讀訊息, 按下該訊息會跳轉到其相關的頁面。

1.8 Subsystem DB Description

DBS用來管理整個資料庫的存取動作, 包含對資料庫的新增、修改、刪除和查詢。DBS也擔任各個子系統間的介面, NUKSAS 系統中的任何子系統間資料傳遞的行為皆經由此系統處理。在本專案中, 我們將採用既有的資料庫管理系統, 如 MySQL, 來提供這個子系統的功能。

Chapter 2 Background Information

2.1 Document Scope

這份文件中說明了NUKSAS的功能、介面、以及效能和四個子系統(SAS、TS、SS、ARS)的詳細需求。另外，此文件亦定義各項專有名詞、縮寫之翻譯與解釋，以提供開發者溝通的依據。這份文件也可提供給客戶作為系統設計規格之參考文件。在專案開發初期可讓客戶了解專案內容，並作為依據以提供設計上之改善建議；在開發後期，客戶也可依此文件做產品成果比對，或是結案時驗收成品之用。

此文件專為了以下的讀者而作：

1. 客戶
2. NUKSAS系統開發成員

2.2 Controlling Document

- NUKSAS 高雄大學第七組

2.3 Method

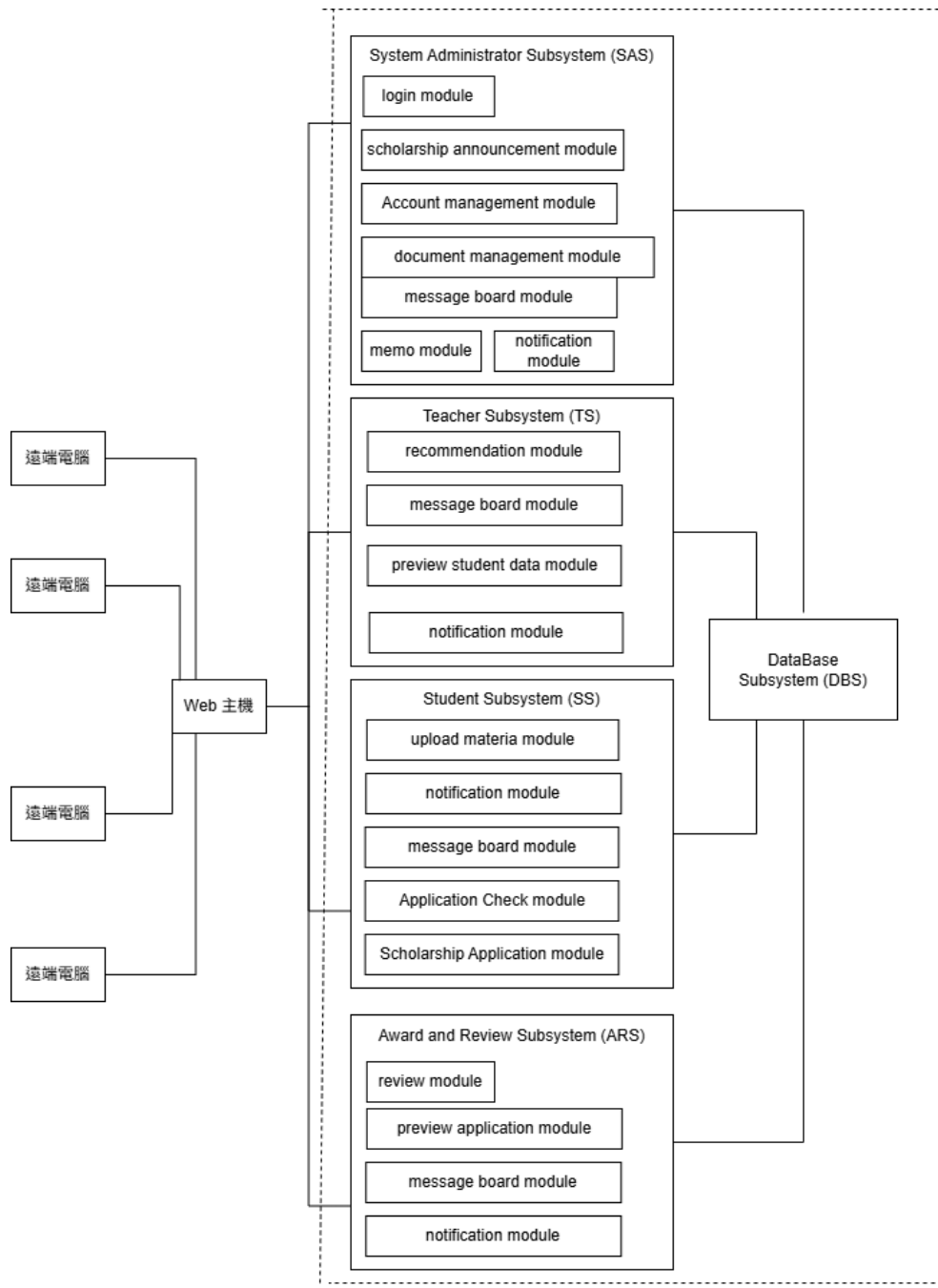
為了確保NUKSAS計畫可以滿足使用者的需求、標準和目標，NUKSAS計畫採用CMMI 這個方法，我們試著使用CMMI來達到NUKSAS 計畫的目標，首先我們使用需求發展流程來完成我們的需求文件，之後我們利用需求處理流程和其他相關處理來協助NUKSAS 計劃達到我們所預其目標，CMMI相關資訊來自於Ⅲ CMMI v1.02。

Chapter 3 System

3.1 System Development and Interfaces

3.1.1 Context Diagram

圖一為NUKSAS 系統的架構圖，說明NUKSAS 其與使用者和操作環境的關係以及 NUKSAS 其所包含的子系統和這些子系統之間的關係。



圖一 NUKSAS的系統架構

3.1.2 System Interfaces

3.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR001	MySQL Database	mysqli / PDO (PHP 擴充)	PHP 程式透過 mysqli 或 PDO 介面連線至 MySQL 資料庫，執行獎助學金資料的增刪查改(CRUD)。
IR002	Web Server	Apache (XAMPP)	Apache 作為網頁伺服器，負責解析 HTTP 請求，並呼叫 PHP 處理器來執行後端邏輯。
IR003	Local File System	PHP File System API	系統透過 PHP 內建功能讀取或儲存使用者上傳的獎助學金證明文件(如 PDF 或圖片)。

3.1.2.2 External Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR002	Client Browser	HTTP / HTTPS	使用者(學生、審核人員)透過瀏覽器發送請求，系統透過 Apache 伺服器回傳 HTML/CSS/JS 介面。

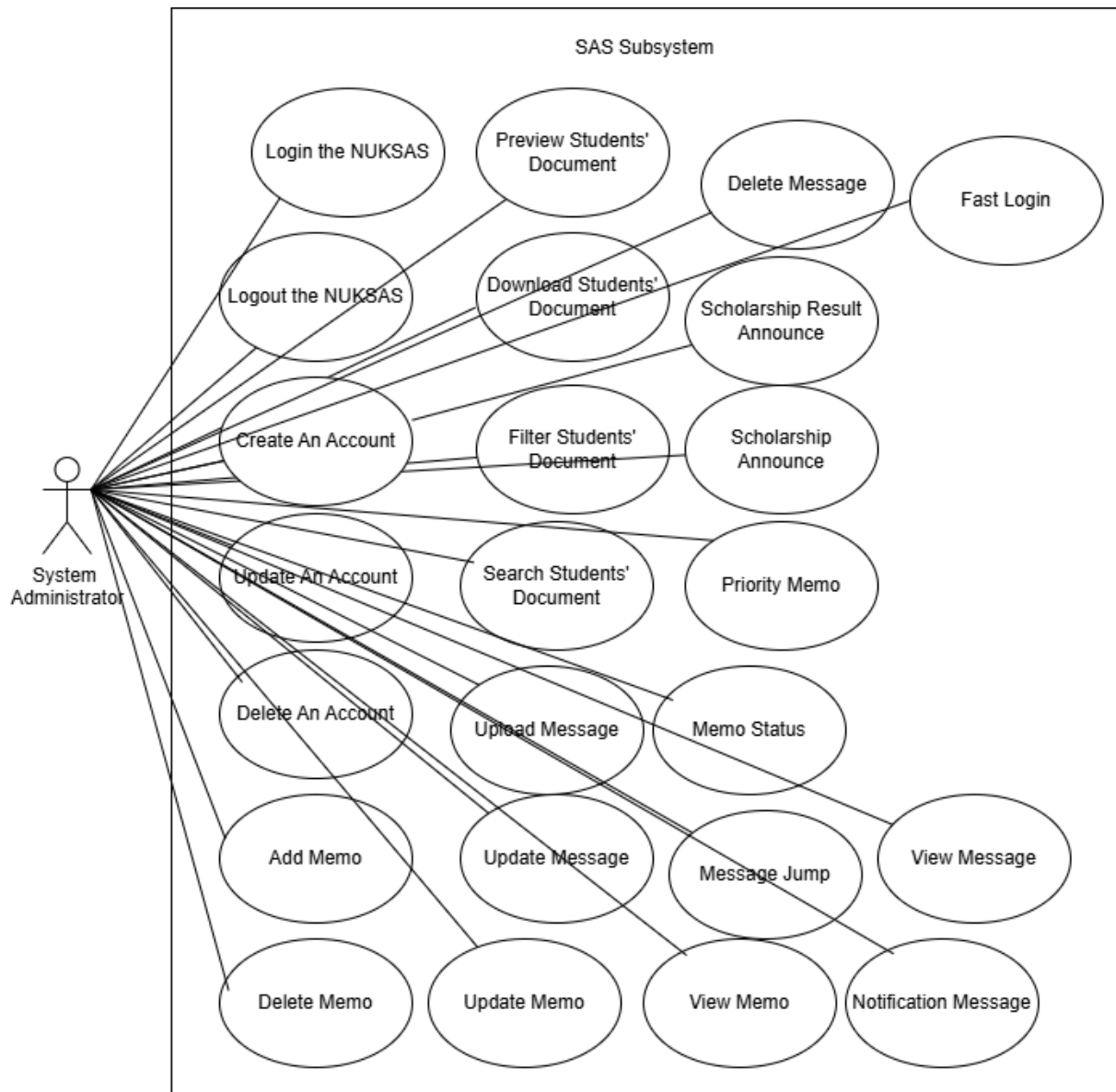
3.1.3 Operational Concepts and Scenarios

在這節中我們以usecases來描述NUKSAS 的操作觀念和情節。為了便於描述，下列將依NUKSAS 四種不同的使用者角色：系統管理者(SystemAdministrator)、學生(Student)、導師(Teacher)、獎助及審查單位(Award and Review Organization)，分別說明其usecases。

圖二為系統管理者(SystemAdministrator)的 use case 概念圖。其相關之use case 共有二十四個。簡述如下：

1. Login the NUKSAS: 說明如何登入NUKSAS系統。
2. Logout the NUKSAS: 說明如何登出NUKSAS系統。
3. Fast Login: 說明如何利用記住密碼、gmail、簡訊快速登入。
4. Upload Message: 說明如何上傳留言在留言板上。
5. Update Message: 說明如何在留言板上更改留言。
6. View Message: 說明如何查看留言板。
7. Delete Message: 說明如何刪除留言。
8. Notification Message: 說明如何收到通知。
9. Message Jump: 說明如何跳轉到該訊息的相關頁面。
10. Create an Account: 說明如何建立一個帳號。
11. Update an Account: 說明如何更改一個帳號。
12. Delete an Account: 說明如何刪除帳號。
13. Preview Students' Document: 說明如何在線上預覽學生上傳的檔案。
14. Download Students' Document: 說明如何下載學生上傳的檔案。
15. Filter Students' Document: 說明如何篩選學生上傳的檔案(身分證明、成績單、證件、得獎經歷)
16. Search Students' Document: 說明如何搜尋學生上傳的檔案。
17. Scholarship Announce: 說明如何發布獎學金資訊。
18. Scholarship Result Announce: 說明如何發布獎金結果。
19. Add Memo: 說明如何新增備忘錄。
20. View Memo: 說明如何查看備忘錄
21. Delete Memo: 說明如何刪除備忘錄。
22. Update Memo: 說明如何更改備忘錄。
23. Priority Memo: 說明如何設定備忘錄的優先級。
24. Memo Status: 說明如何設定備忘錄狀態(「待處理」或「已完成」)。

各usecase 將於系統管理子系統中(SystemAdministratorSubsystem)詳細說明。



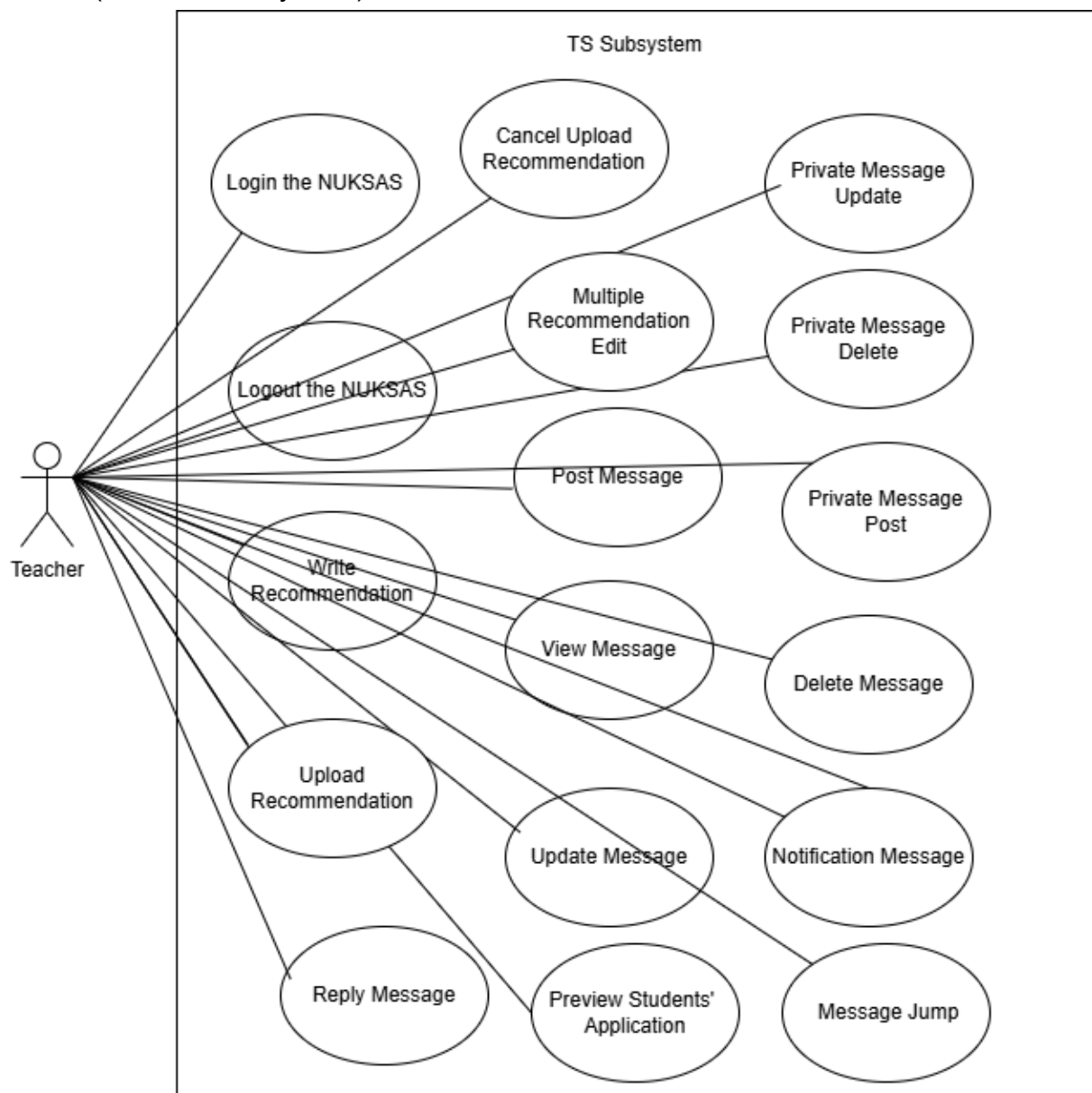
圖二 SystemAdministrator use case 概念圖

圖三為導師(Teacher)的 use case 概念圖。其相關之usecase 共有十八個。簡述如下：

1. Login the NUKSAS: 說明如何登入NUKSAS系統。
2. Logout the NUKSAS: 說明如何登出NUKSAS系統。
3. Fast Login: 說明如何利用記住密碼、gmail、簡訊快速登入
4. Write Recommendation: 說明如何撰寫推薦信。
5. Upload Recommendation: 說明如何上傳推薦信。
6. Cancel Upload Recommendation: 說明如何取消推薦信。
7. Multiple Recommendation Edit: 說明如何一次批量撰寫推薦信。
8. Post Message: 說明如何在留言板發布留言。
9. View Message: 說明如何在留言板檢視留言。

10. Reply To Message: 說明如何在留言板回覆留言。
11. Delete Message: 說明如何在留言板刪除留言。
12. Update Message: 說明如何在留言板更改留言。
13. Notification Message: 說明如何在頁面收到通知。
14. Message Jump: 說明如何跳轉到通知關聯的詳細頁面。
15. Private Message Post: 說明如何私訊。
16. Private Message Delete: 說明如何刪除私訊。
17. Private Message Update: 說明如何更改私訊。
18. Preview Students' Application: 說明如何預覽學生申請。

除Login、Logout、Fast Login 這3個usecase 外，其餘各個usecase將於導師子系統中(Teacher Subsystem)詳細說明。

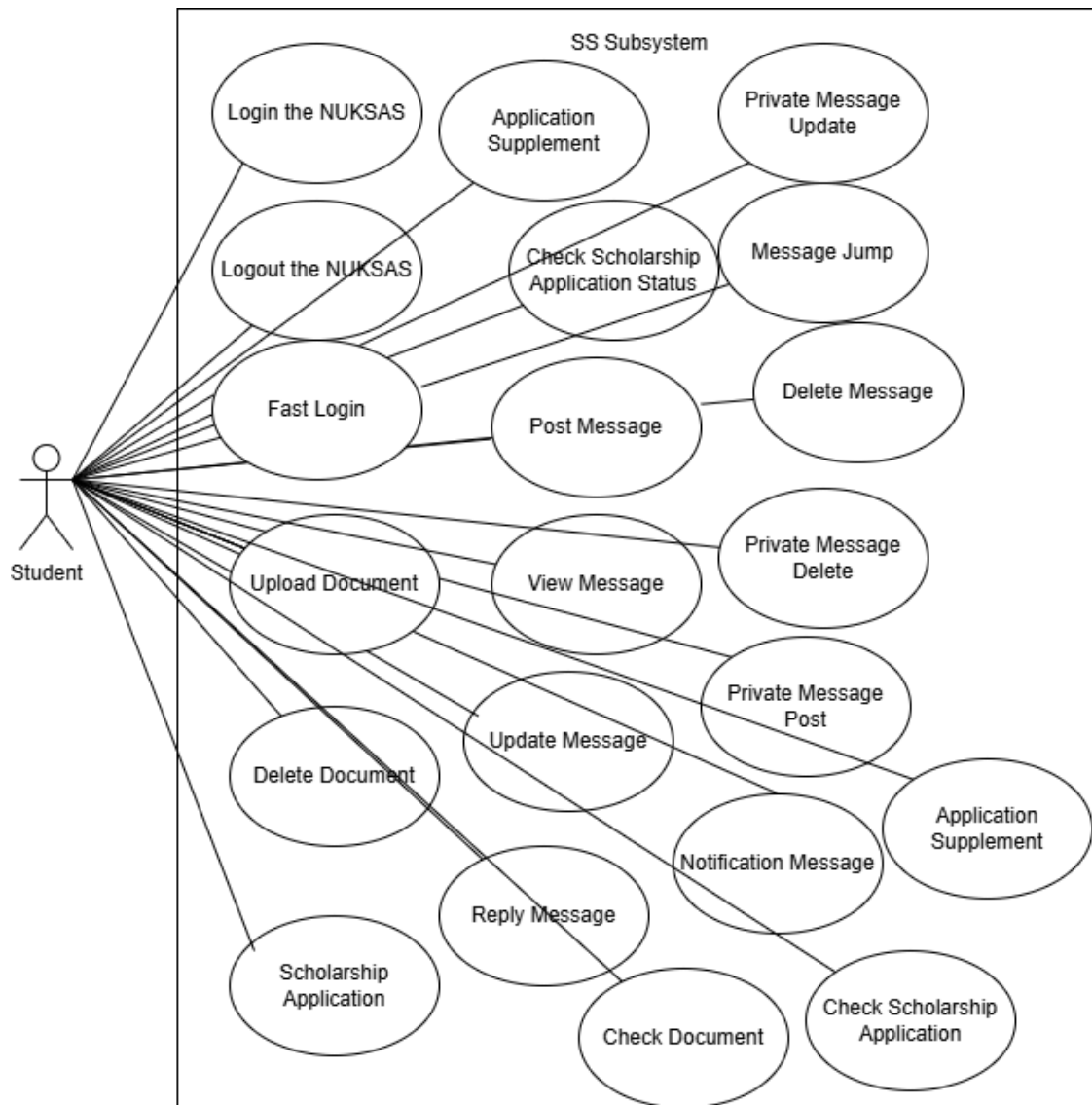


圖三 Teacher use case 概念圖

圖四為學生(Student)的 usecase 概念圖。其相關之 usecase 共有十九個。簡述如下：

1. Login the NUKSAS: 說明如何登入NUKSAS系統。
2. Logout the NUKSAS: 說明如何登出NUKSAS系統。
3. Fast Login: 說明如何利用記住密碼、gmail、簡訊快速登入
4. Post Message: 說明如何在留言板發布留言。
5. View Message: 說明如何在留言板檢視留言。
6. Reply To Message: 說明如何在留言板回覆留言。
7. Delete Message: 說明如何在留言板刪除留言。
8. Update Message: 說明如何在留言板更改留言。
9. Private Message Post: 說明如何私訊。
10. Private Message Delete: 說明如何刪除私訊。
11. Private Message Update: 說明如何更改私訊。
12. Notification Message: 說明如何在頁面通知。
13. Message Jump: 說明如何跳轉到通知關聯的詳細頁面。
14. Upload Document: 說明如何上傳文件。
15. Delete Document: 說明如何刪除文件。
16. Check Document: 說明如何查看上傳過的文件。
17. Scholarship Application: 說明如何申請獎學金。
18. Check Scholarship Application Status: 說明如何檢查獎學金狀態。
19. Application Supplement: 說明如何補件。

除Login, Logout、Fast Login 這3個usecase 外, 其餘各個usecase將於學生子系統中(Student Subsystem)詳細說明。



圖四 Studnet Use Case概念圖

圖五為獎助及審查單位(Award and Review Organization)的 usecase 概念圖。其相關之 usecase 共有十六個。簡述如下：

1. Login the NUKSAS: 說明如何登入NUKSAS系統。
2. Logout the NUKSAS: 說明如何登出NUKSAS系統。
3. Fast Login: 說明如何利用記住密碼、gmail、簡訊快速登入
4. Post Message: 說明如何在留言板發布留言。
5. View Message: 說明如何在留言板檢視留言。
6. Reply To Message: 說明如何在留言板回覆留言。
7. Delete Message: 說明如何在留言板刪除留言。
8. Update Message: 說明如何在留言板更改留言。
9. Private Message Post: 說明如何私訊。
10. Private Message Delete: 說明如何刪除私訊。
11. Private Message Update: 說明如何更改私訊。

12. Notification Message: 說明如何在頁面通知。
13. Message Jump: 說明如何跳轉到
14. Review Application: 說明如何審查申請。
15. Return Application: 說明如何退回申請。
16. Preview Application: 說明如何預覽申請。

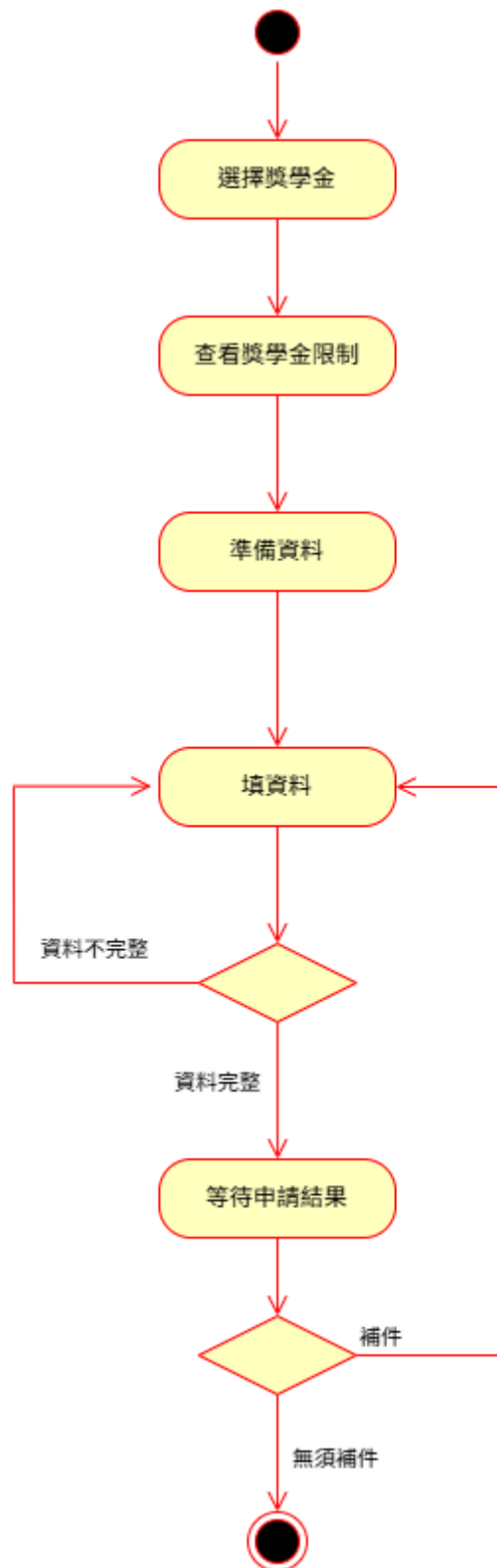
除Login、Logout、Fast Login 這3個usecase 外，其餘各個usecase將於獎助及審查單位子系統中(Award and Review Subsystem)詳細說明。



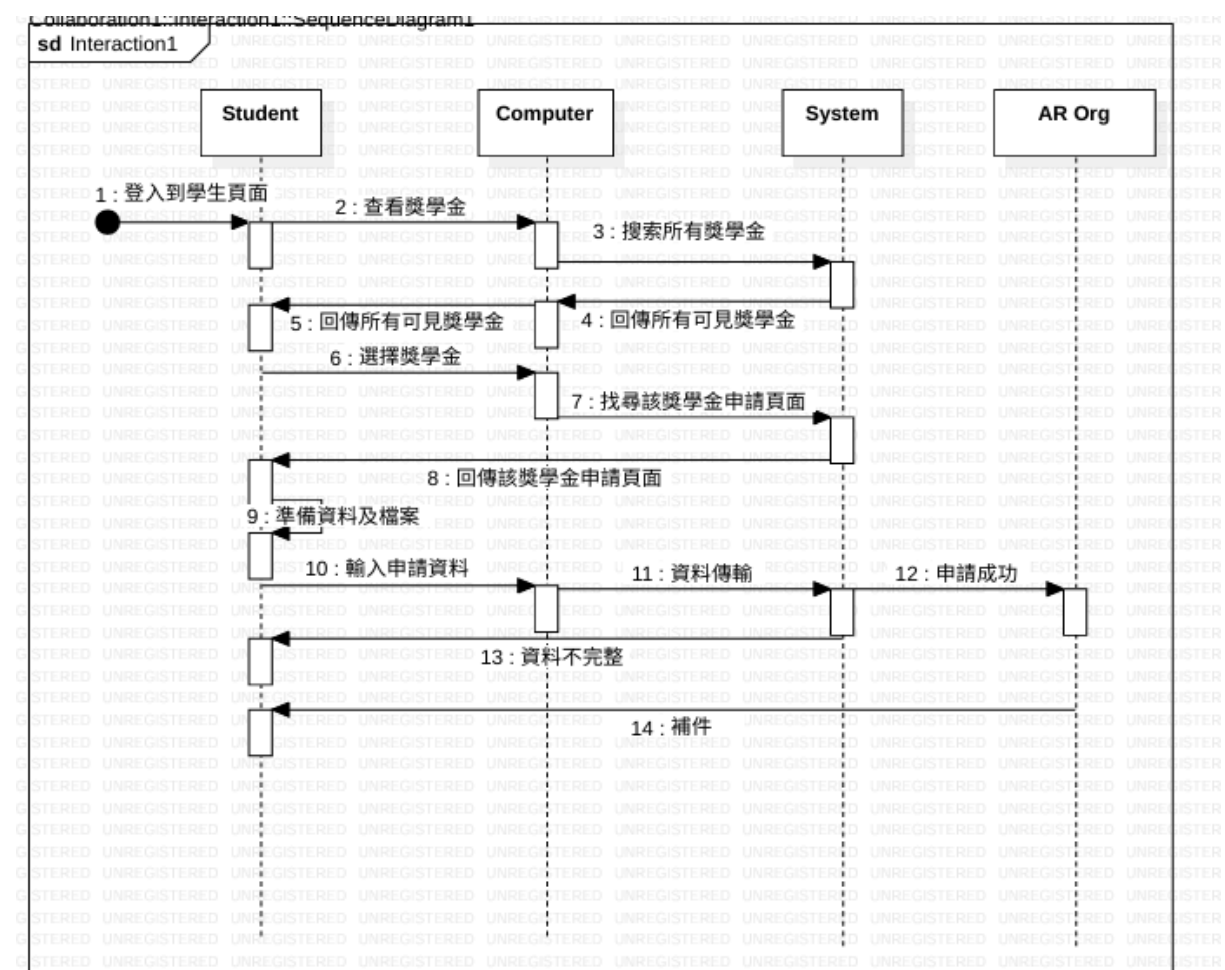
圖五 Award and Review Organization User Case 概念圖

3.2 Scholarship Application Diagram

3.2.1 Scholarship Application Activity Diagram



3.2.2 Scholarship Application Sequential Diagram



3.3 Functional Requirements:

需求編號	優先順序	需求說明
NUKSAS001	1	根據使用者身分不同而有不同的操作介面
NUKSAS002	1	管理員將獎學金的資訊公告在公佈欄上面
NUKSAS003	1	管理員可以創建、刪除、編輯帳號
NUKSAS004	1	學生可上傳申請資料並自動檢查完整性
NUKSAS005	1	學生可查詢申請進度

NUKSAS006	1	顯示審核結果與原因
NUKSAS007	1	老師填寫推薦信
NUKSAS008	1	導師瀏覽所屬班級學生資料與名次
NUKSAS009	1	導師個人聯絡資訊維護
NUKSAS010	1	便利且安全的登入與帳號管理

3.4 Non-Functional Requirements:

3.4.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements

3.4.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
NUKSAS011	3	系統支援50個人, 同時登入使用本系統。
NUKSAS012	3	要在3秒內下載完學生的上傳檔案
NUKSAS013	3	系統可支援存放5000個的學生檔案。
NUKSAS014	3	系統可支援存放1000使用者的相關資料。
NUKSAS015	3	資料傳遞錯誤率應在0.0001%以下。
NUKSAS016	3	使用者登入後, 若一直沒有動作, session 必須保留 5 分鐘。

3.4.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
NUKSAS017	3	系統需提供可恢復資料的方法和可備份資料的方法。
NUKSAS018	3	系統需提供可將轉移資料的方法。

3.4.1.3 Safe Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
NUKSAS019	1	所有使用者必須註冊帳號密碼才可使用本系統。
NUKSAS020	1	未經合法登入者(經由NUKSAS之首頁), 無法存取本系統之 網頁。

3.4.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
NUKSAS021	3	由程式開發者提供維護的服務。

3.4.2 Installation, and Environmental Requirements

3.4.2.1 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述

NUKSAS022	1	PHP 檔案需置於 Apache Server 的htdocs 特定路徑下，以便伺服器解析呼叫。
NUKSAS023	1	伺服器端 (Server) 需安裝 XAMPP 8.0 或以上版本，以確保與 PHP 8.x 語法相容。
NUKSAS024	1	伺服器端 (Server) 需安裝並啟動 Apache Web Server，並啟用 PHP 模組。
NUKSAS025	1	伺服器端 (Server) 需安裝並啟動 MySQL (MariaDB) 資料庫，並預設字元集為utf8mb4。

3.4.2.2 Environmental Requirement

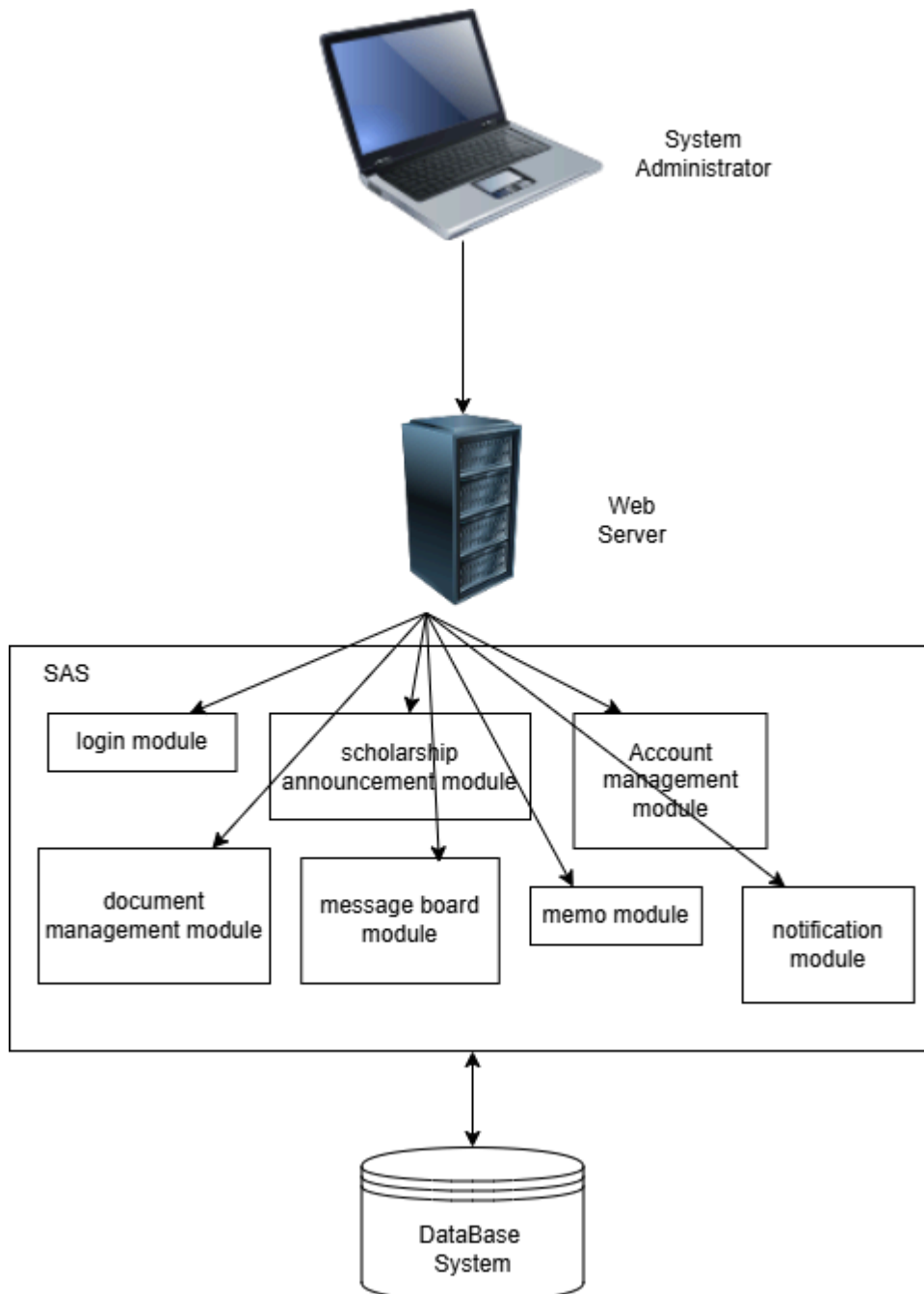
需求編號	優先順序	需求描述
NUKSAS026	1	本系統需在安裝有 Apache Web Server、PHP 8.x 及 MySQL / MariaDB 資料庫之伺服器環境執行(推薦使用 XAMPP 整合環境)。
NUKSAS027	1	伺服器端 (Server) 硬體建議為 Intel Core i3 或同等級以上之處理器，記憶體 (RAM) 至少 8GB，硬碟空間需留有 10GB 以上(視附件上傳量增加)。

NUKSAS028	1	伺服器端作業系統需支援 Windows 10/11，並需維持網路連線以便進行高雄大學校內身份驗證。
NUKSAS029	1	客戶端 (Client) 需具備可執行現代網頁瀏覽器之硬體設備，處理器建議為 1GHz 以上。
NUKSAS030	1	客戶端 (Client) 需安裝最新版本之主流瀏覽器 (如 Google Chrome, Microsoft Edge, 或 Firefox)，並開啟 JavaScript 支援。
NUKSAS031	1	系統通訊協定需支援 HTTP/1.1 以上，建議配置 SSL (HTTPS) 以保護獎學金申請個資安全。

Chapter 4 Subsystem SAS (System Administrator Subsystem)

4.1 Subsystem Development and Interfaces

4.1.1 Context Diagram



4.1.2 Interface Requirements

4.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR001	MySQL Database	mysqli / PDO (PHP 擴充)	PHP 程式透過 mysqli 或 PDO 介面連線至 MySQL 資料庫，執行獎助學金資料的增刪查改 (CRUD)。
IR002	Web Server	Apache (XAMPP)	Apache 作為網頁伺服器，負責解析 HTTP 請求，並呼叫 PHP 處理器來執行後端邏輯。
IR003	Local File System	PHP File System API	系統透過 PHP 內建功能讀取或儲存使用者上傳的獎助學金證明文件 (如 PDF 或圖片)。

4.1.2.2 External Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR004	Client Browser	HTTP / HTTPS	使用者 (學生、審核人員) 透過瀏覽器發送請求，系統透過 Apache 伺服器回傳 HTML/CSS/JS 介面。

4.1.3 Operational Concepts and Scenarios

在這節中我們以 use cases 來描述 SAS 子系統的操作觀念(Operational Concepts)和情節(Scenarios)。

4.1.3.1 ·Login Management Use Cases

No.	UC001	
Name	登入	
Actors	系統管理員、學生、導師、獎助及審查單位	
Goals	登入系統	
Preconditions	使用者必須輸入合法的帳號名稱(loginname)與密碼(password)	
Summary	系統允許使用者登入系統	
Step		
Actor		System
1. 使用者以正確的帳號名稱與密碼登入。		2.系統驗證使用者資料以及是否有重複登入之情形。
		3. 若驗證成功, 系統針對使用者的身分 回應相對應的網頁(“系統管理”、“學生”、“導師” 或 “獎助與審查單位” 網頁)。若驗證失敗, 系統回應系統登入網頁及登入失敗的訊息。
4. 使用者收到對應的網頁。		

No.	UC002		
Name	登出		
Actors	系統管理員、學生、導師、獎助及審查單位		
Goals	登入系統		
Preconditions	使用者必須正確登入並正在使用系統		
Summary	系統登出使用者		
Step			
Actor		System	
1. 使用者選擇“登出”選項。		2. 系統登出此使用者並回應“登出”網頁。	
3. 使用者收到“登出”網頁。			

No.	UC003	
Name	快速登入	
Actors	系統管理員、學生、導師、獎助及審查單位	
Goals	利用記住密碼、gmail、簡訊進行快速登入	
Preconditions	使用者必須正確登入並正在使用系統	
Summary	快速登入	
Step		
Actor	System	
1. 使用者選擇記住密碼、gmail、簡訊進行快速登入。	2. 系統回應 if(記住密碼) 把記助的密碼快速填入並且登入 else if(gmail) 使用者要登入的gmail 帳號並且進行gmail驗證，驗證成功之後就會登入 else if(簡訊) 使用者輸入電話號碼，收到簡訊之後輸入驗證密碼，驗證成功之後會登入近系統。	
3. 使用者收到登入到系統。		

4.1.3.2 Account Management Use Case

No.	UC004	
Name	新增帳號	
Actors	系統管理員	
Goals	新增導師、學生、獎助及審查單位	
Preconditions	必須以系統管理者的身分登入至“系統管理”網頁	
Summary	系統建立導師、學生或獎助及審查單位的帳號	
Step		
Actor		System
1. 系統管理者選擇“帳號管理”選項。		2. 系統回應“帳號網頁”列出所有帳號。
3. 系統管理者選擇“學生、導師或獎助及審查單位帳號”選項。		4. 系統回應“新增學生、導師或獎助及審查單位帳號”網頁。
5. 系統管理者填入新增學生、導師或獎助及審查單位的帳號名稱及密碼和相關資料，並選擇“新增帳號”選項。		6. 系統建立新增帳號的和密碼，回應新增帳號成功的訊息，並回到“帳號管理網頁”。
7. 系統管理者收到“新增帳號資料成功”的訊息。		

No.	UC005	
Name	更改帳號	
Actors	系統管理員	
Goals	更改導師、學生、獎助及審查單位的帳號資料	
Preconditions	必須以系統管理者的身分登入至“系統管理”網頁、該帳號必須已經建立	
Summary	系統更改該帳號資料	
Step		
Actor	System	
1. 系統管理者選擇“帳號管理”選項項。	2. 系統回應“帳號管理網頁”列出所有帳號。	
3. 系統管理者選擇欲更改之帳號名稱並選擇“更改”選項。	4. 系統回應該帳號資料的網頁。	
5. 系統管理者更改該帳號資料並選擇“更改”選項。	6. 系統更改該帳號資料，回應更改帳號成功的訊息，並回到“帳號網頁”	
7. 系統管理者收到“更改帳號資料成功”的訊息。		

No.	UC006	
Name	刪除帳號	
Actors	系統管理員	
Goals	刪除導師、學生、獎助及審查單位的帳號資料	
Preconditions	必須以系統管理者的身分登入至“系統管理”網頁、該帳號必須已經建立	
Summary	系統刪除該帳號資料	
Step		
Actor	System	
1. 系統管理者選擇“帳號管理”選項。	2. 系統回應“帳號管理網頁”列出所有帳號。	
3. 系統管理者選擇欲更改之帳號名稱並選擇“刪除”選項。	4. 系統提示“確認刪除”訊息。	
5. 系統管理者選擇“確認刪除”選項。	6. 若系統管理者選擇“確認刪除”，則系統刪除該帳號資料，回應刪除帳號成功的訊息。否則，回應刪除帳號取消的訊息或該帳號正在使用中無法刪除。 7. 回到“帳號網頁”。	
8. 系統管理者收到“刪除帳號資料成功或取消”的訊息。		

4.1.3.3 Documents Management Use Case

No.	UC007	
Name	預覽檔案	
Actors	系統管理員	
Goals	在線上預覽學生上傳的檔案, 不用下載	
Preconditions	必須以系統管理者的身分登入至“系統管理”網頁、該檔案要存在	
Summary	預覽檔案案	
Step		
Actor	System	
1. 系統管理者選擇“檔案管理”選項項。	2. 系統回應“檔案管理網頁”列出所有檔案。	
3. 系統管理者選擇欲預覽之檔案。	4. 系統回應該檔案的頁面。	
5. 系統管理者看到預覽之檔案。		

No.	UC008	
Name	下載檔案	
Actors	系統管理員	
Goals	線上下載學生上傳之檔案	
Preconditions	必須以系統管理者的身分登入至“系統管理”網頁、該檔案要存在	
Summary	下載檔案	
Step		
Actor	System	
1. 系統管理者選擇“檔案管理”選項項。	2. 系統回應“檔案管理網頁”列出所有檔案。	
3. 系統管理者選擇下載之檔案	4. 系統顯示正在下載中的訊息。	
5. 系統管理者等待下載。	6. 系統提示下載成功。	
7. 系統管理者得到檔案。		

No.	UC009	
Name	篩選檔案	
Actors	系統管理員	
Goals	篩選學生上傳之檔案, 分別有證明、成績單、證件、得獎經歷	
Preconditions	必須以系統管理者的身分登入至“系統管理”網頁、該檔案要存在	
Summary	篩選檔案	
Step		
Actor	System	
1. 系統管理者選擇“檔案管理”選項項。	2. 系統回應“檔案管理網頁”列出所有檔案。	
3. 系統管理者篩選檔案。	4. 系統顯示有哪些檔案類型, 有證明、成績單、證件、得獎經歷。	
5. 系統管理者選擇要篩選的檔案類型。	6. 系統回應該檔案類型有哪些檔案。	
7. 系統管理者得到該檔案類型的所有檔案。		

No.	UC010
-----	-------

Name	搜尋檔案	
Actors	系統管理員	
Goals	藉由帳號名稱搜尋學生上傳之檔案	
Preconditions	必須以系統管理者的身分登入至“系統管理”網頁	
Summary	搜尋檔案	
Step		
Actor	System	
1. 系統管理者選擇“檔案管理”選項項。	2. 系統回應“檔案管理網頁”列出所有檔案。	
3. 系統管理者搜尋檔案。	4. 系統回應無此帳號或回應學生有上傳哪些檔案。	
5. 系統管理者看到該學生之檔案。		

4.1.3.4 Scholarship Announcement Use Case

No.	UC011		
Name	發放獎學金公告		
Actors	系統管理員		
Goals	將獎學金的獎金跟其獎助單位發佈在公告欄		
Preconditions	必須以系統管理者的身分登入至“公告管理”網頁		
Summary	獎學金公告		
Step			
Actor		System	
1. 系統管理者選擇“公告管理”選項項。		2. 系統回應“公告管理網頁”列出所有檔案。	
3. 系統管理者選則獎學金類別、給特殊身分的人或一般人。 4. 系統管理員輸入獎學金金額及其提供之獎助單位 5 .按下確認按鈕		6. 系統回應獎學金已創建完成	
7. 系統管理者看到該學生之檔案。			

No.	UC012
-----	-------

Name	發放獎學結果公告	
Actors	系統管理員	
Goals	將獎學金申請結果跟其獎助單位發佈在公告欄	
Preconditions	必須以系統管理者的身分登入至“公告管理”網頁、該檔案要存在	
Summary	獎學金結果公告	
Step		
Actor		System
1. 系統管理者選擇“公告管理”選項。		2. 系統回應“公告管理網頁”列出所有檔案。
3. 系統管理者將按下發布獎學金結果按鈕		4. 系統回應是否發布獎學金結果
5. 系統管理員按下”確認”		6. 系統將獎金結果的檔案建立出來並且自動將結果發佈到申請的學生

4.1.3.5 Message Board Use Case

No.	UC013	
Name	上傳訊息	
Actors	系統管理員	
Goals	在留言板上傳訊息	
Preconditions	必須以系統管理員的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	上傳訊息	
Step		
Actor		System
1. 系統管理員選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 系統管理員按下“新增留言”按鈕		4. 系統回應新增留言的頁面。
5. 系統管理員寫留言並按下上傳選擇“公開”。		6. 系統回應上傳成功並且在留言板上發出。

No.	UC014		
Name	檢視訊息		
Actors	系統管理員		
Goals	在留言板上看訊息		
Preconditions	必須以系統管理員的身分登入至“留言板”網頁		
Summary	檢視訊息		
Step			
Actor		System	
1. 系統管理員選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。	
3. 系統管理員檢視所有留言。			

No.	UC015	
Name	刪除訊息	
Actors	系統管理員	
Goals	在留言板刪除訊息	
Preconditions	必須以系統管理員的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	刪除訊息	
Step		
Actor	System	
1. 系統管理員選擇“留言板”頁面。	2. 系統回應“留言板”頁面。	
3. 系統管理員選擇要刪除的訊息(可以多個)。 4. 系統管理員按下”刪除”按鈕。	5. 系統回應是否要”刪除留言”的訊息。	
6. 系統管理員按下”確定”按鈕。	6. 系統回應”刪除成功”。	

No.	UC016	
Name	更改訊息	
Actors	系統管理員	
Goals	在留言板更改訊息	
Preconditions	必須以系統管理員的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	更改訊息	
Step		
Actor		System
1. 系統管理員選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 系統管理員選擇要更改的訊息。		4. 系統回應該留言的更改頁面。
5. 系統管理員更改訊息並按下”更改”按鈕。		6. 系統回應”更改成功”的訊息。

4.1.3.6 Memo Use Case

No.	UC017	
Name	新增備忘錄	
Actors	系統管理員	
Goals	讓系統管理員可以新增備忘錄, 以記錄要完成的代辦事項	
Preconditions	必須以系統管理員的身分登入至“備忘錄”網頁	
Summary	新增備忘錄	
Step		
Actor		System
1. 系統管理員選擇“備忘錄” 頁面。		2. 系統回應 “備忘錄” 頁面。
3. 系統管理員按下”新增備忘錄”按鈕		4. 系統回應新增備忘錄的頁面。
5. 系統管理員寫好備忘錄並按下”完成”按鈕。		6. 系統回應”新增成功”並且在備忘錄上發出。

No.	UC018		
Name	查看備忘錄		
Actors	系統管理員		
Goals	讓系統管理員可以查看備忘錄		
Preconditions	必須以系統管理員的身分登入至“備忘錄”網頁		
Summary	查看備忘錄		
Step			
Actor		System	
1. 系統管理員選擇“備忘錄” 頁面。		2. 系統回應“備忘錄” 頁面。	
3. 系統管理員選擇要查看的備忘錄。		4. 系統回應該備忘錄的頁面。	

No.	UC019
-----	-------

Name	刪除備忘錄	
Actors	系統管理員	
Goals	讓系統管理員可以刪除備忘錄	
Preconditions	必須以系統管理員的身分登入至“備忘錄”網頁	
Summary	刪除備忘錄	
Step		
Actor	System	
1. 系統管理員選擇“備忘錄” 頁面。	2. 系統回應 “備忘錄” 頁面。	
3. 系統管理員選擇要刪除的備忘錄 (可以選多個)。	4. 系統回應”確定要刪除”的訊息。	
5. 系統管理員按下”確定”按鈕。	6. 系統回應”刪除成功”的訊息`刪除備忘錄。	

No.	UC020	
Name	更改備忘錄	
Actors	系統管理員	
Goals	在備忘錄更改備忘錄	
Preconditions	必須以系統管理員的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	更改備忘錄	
Step		
Actor		System
1. 系統管理員選擇“備忘錄”頁面。		2. 系統回應“備忘錄”頁面。
3. 系統管理員選擇要更改的備忘錄。		4. 系統回應該備忘錄的更改頁面。
5. 系統管理員更改備忘錄並按下”更改”按鈕。		6. 系統回應”更改成功”的訊息。

No.	UC021
-----	-------

Name	備忘錄優先級	
Actors	系統管理員	
Goals	在留言板更改訊息	
Preconditions	必須以系統管理員的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	備忘錄優先級	
Step		
Actor		System
1. 系統管理員選擇“備忘錄”頁面。		2. 系統回應“備忘錄”頁面。
3. 系統管理員選擇要更改的備忘錄。		4. 系統回應該備忘錄的更改頁面。
5. 系統管理員更改備忘錄並按下”更改”按鈕。		6. 系統回應”更改成功”的訊息。

No.	UC022
Name	備忘錄狀態

Actors	系統管理員	
Goals	在留言板更改訊息	
Preconditions	必須以系統管理員的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	備忘錄狀態	
Step		
Actor	System	
1. 系統管理員選擇“備忘錄”頁面。	2. 系統回應“備忘錄”頁面。	
3. 系統管理員選擇要更改的備忘錄。	4. 系統回應該備忘錄的更改頁面。	
5. 系統管理員更改備忘錄的狀態，有”待完成”與”完成”。	6. 系統回應”更改成功”的訊息。	

4.1.3.7 Notification Use Case

No.	UC023	
Name	通知訊息	
Actors	系統管理員	
Goals	讓系統管理員能知道有哪些訊息是未讀的	
Preconditions	必須以系統管理員的身分登入至導師的網頁	
Summary	通知訊息	
Step		
Actor	System	
1. 系統管理員點選鈴鐺圖示(通常在 右上角)。	2. 系統回應所有未讀訊息及已讀訊息 (包括學生申請獎學金、留言板有訊息 回覆)。	

No.	UC024	
Name	跳轉訊息	
Actors	系統管理員	

No.	UC024	
Goals	讓系統管理員能跳轉到點選的訊息的關聯頁面	
Preconditions	必須以系統管理員的身分登入至導師的網頁	
Summary	跳轉訊息	
Step		
Actor		System
1. 系統管理員點選鈴鐺圖示(通常在右上角)。		2. 系統回應所有未讀訊息及已讀訊息(包括學生申請獎學金、留言板有訊息回覆)。
3. 系統管理員點選要跳轉的訊息。		4. 系統跳轉到該訊息的頁面。

4.2 Functional Requirement

4.2.1 登入管理模組 (Login Management Module)

需求編號	優先順序	需求說明
SAS001	1	使用者要輸入合法的帳號名稱及密碼才可以登入此系統
SAS002	1	系統可以依據登入者的類別，在登入成功時自動引導到不同的頁面
SAS003	1	禁止同一帳號同時登入
SAS004	1	若一使用者在關閉網頁或超過5分鐘未登入，則系統需要自動登出
SAS005	1	使用者可以利用google, facebook 進行快速登入

4.2.2 帳號管理模組 (Account Mangement Module)

需求編號	優先順序	需求說明
SAS006	1	系統需將帳號分為四類：系統管理員、獎助及審查單位、導師、學生
SAS007	1	系統管理員可以新增、刪除、修改獎助及審查單位、導師、學生帳號
SAS008	1	系統應規定帳號的前幾個字母為S, SA, T, ARO 為開頭分辨帳號身分，分別為學生、系統管理員、導師、獎助及審查單位
SAS009	1	系統在新增帳號時應要有相對應的格式，例如要有email、帳號、密碼、聯絡電話、名稱，若是學生還會多出一個特殊身分
SAS010	1	系統需提供搜索功能，依照帳號或名稱搜索特定的帳號

4.2.3 文件管理系統 (Documents Management Module)

需求編號	優先順序	需求說明
SAS011	2	所有文件要符合大小限制且必須是pdf 檔案格式
SAS012	2	系統應提供線上預覽文件功能且可以下載
SAS013	2	系統提供分類的篩選, 分為身分證明、成績單、得獎經歷、證照

4.2.4 獎學金發布管理 (Scholarship Annoucement Management Module)

需求編號	優先順序	需求說明
SAS014	1	系統應將獎學金的基本資訊及提供之機構顯示在發布的頁面上, 且要有相對應的限制(GPA、身分)
SAS015	1	系統提供獎學金發布的新增、刪減及更改
SAS016	1	系統提供獎學金結果的發布, 在公佈欄上可以觀看結果, 會跳轉到另一個頁面, 且只會出現申請成功的學生名稱(名稱中間會用X 增加隱私)
SAS017	3	系統會自動將獎學金申請結果的通知發送到學生的gmail

4.2.5 留言板(Message Board Module)

需求編號	優先順序	需求說明
------	------	------

SAS018	2	系統提公留言板的刪減, 有可能會出現不正確的言論在留言板上, 系統管理員可以刪除其留言
SAS019	2	系統提供系統管理員上傳及更改留言在留言板上, 通知 bug 修復或系統更新之事項

4.2.6 備忘錄模組(Memo Module)

需求編號	優先順序	需求說明
SAS020	2	系統備忘錄讓系統管理員能記錄尚未完成的事項
SAS021	2	系統提供備忘錄讓系統管理員可以新增、更改、刪除、查看、狀態設置
SAS022	2	系統提供備忘錄的優先級選擇, 分為公告更新、系統維護、bug 修復

4.2.7 通知模組(Notification Module)

需求編號	優先順序	需求說明
SAS023	2	系統提供留言版讓系統管理員可以收到訊息, 有關bug 的消息(從其他使用者傳來的訊息)

4.3 Non-Functional Requirements

4.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements

4.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
SAS024	2	應該在3秒內完成資料庫存取的動作。
SAS025	2	資料傳遞錯誤率應該在0.0001%以下。
SAS026	2	應該在3秒內完成使用者的需求。
SAS027	3	使用者登入後, 若一直沒有動作, session必須保留5分鐘。

4.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
SAS028	4	管理者子系統(SAS)可提供備份元件去取代損害的子系統元件。

4.3.1.3 Safety Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
SAS029	4	管理者子系統(SAS)從NUKSAS中獨立出來。

4.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
SAS030	4	管理者子系統(SAS)不提供維護的服務。

4.3.2 Installation, and Environmental Requirements

4.3.2.1 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
SAS031	1	PHP 檔案需置於 Apache Server 的htdocs 特定路徑下，以便伺服器解析呼叫。
SAS032	1	伺服器端 (Server) 需安裝 XAMPP 8.0 或以上版本，以確保與 PHP 8.x 語法相容。
SAS033	1	伺服器端 (Server) 需安裝並啟動 Apache Web Server，並啟用 PHP 模組。
SAS034	1	伺服器端 (Server) 需安裝並啟動 MySQL (MariaDB) 資料庫，並預設字元集為utf8mb4。
SAS035	1	客戶端(Client)執行的硬體主機為 Intel P3 500MHz 以上的機器。

4.3.2.2 Environmental Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
SAS036	1	SAS需在安裝有 Apache Web Server、PHP 8.x 及 MySQL / MariaDB 資料庫之伺服器環境執行(推薦使用 XAMPP 整合環境)。
SAS037	1	伺服器端 (Server) 硬體建議為 Intel Core i3 或同等級以上之處理器, 記憶體 (RAM) 至少 8GB, 硬碟空間需留有 10GB 以上(視附件上傳量增加)。
SAS038	1	伺服器端作業系統需支援 Windows 10/11, 並需維持網路連線以便進行高雄大學校內身份驗證。
SAS039	1	客戶端 (Client) 需具備可執行現代網頁瀏覽器之硬體設備, 處理器建議為 1GHz 以上。
SAS040	1	客戶端 (Client) 需安裝最新版本之主流瀏覽器(如 Google Chrome, Microsoft Edge, 或 Firefox), 並開啟 JavaScript 支援。
SAS041	1	系統通訊協定需支援 HTTP/1.1 以上, 建議配置 SSL (HTTPS) 以保護獎學金申請個資安全。
SAS042	1	客戶端(Client)需安裝瀏覽器。

4.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s.UseCases

	UC001	UC002	UC003	UC004	UC005	UC006	UC007
SAS001	X						
SAS002	X						
SAS003	X						
SAS004		X					
SAS005			X				
SAS006				X	X	X	
SAS007				X	X	X	
SAS008				X	X	X	
SAS009				X			
SAS010				X	X	X	
SAS011							X
SAS012							X
SAS013							
SAS014							
SAS015							
SAS016							
SAS017							
SAS018							
SAS019							
SAS020							
SAS021							
SAS022							
SAS023							

	UC008	UC009	UC010	UC011	UC012	UC013	UC014
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

SAS001							
SAS002							
SAS003							
SAS004							
SAS005							
SAS006							
SAS007							
SAS008							
SAS009							
SAS010							
SAS011							
SAS012	X						
SAS013		X	X				
SAS014				X			
SAS015				X			
SAS016					X		
SAS017					X		
SAS018							X
SAS019						X	X
SAS020							
SAS021							
SAS022							
SAS023							

	UC015	UC016	UC017	UC018	UC019	UC020	UC021
SAS001							
SAS002							

SAS003							
SAS004							
SAS005							
SAS006							
SAS007							
SAS008							
SAS009							
SAS010							
SAS011							
SAS012							
SAS013							
SAS014							
SAS015							
SAS016							
SAS017							
SAS018	X						
SAS019		X					
SAS020			X	X	X	X	
SAS021			X	X	X	X	
SAS022							X
SAS023							

	UC022	UC023	UC024
SAS001			
SAS002			
SAS003			
SAS004			

SAS005			
SAS006			
SAS007			
SAS008			
SAS009			
SAS010			
SAS011			
SAS012			
SAS013			
SAS014			
SAS015			
SAS016			
SAS017			
SAS018			
SAS019			
SAS020	X		
SAS021	X		
SAS022			
SAS023		X	X

4.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s.Requirements

	SAS001	SAS002	SAS003	SAS004	SAS005	SAS006	SAS007
SAS001		X	X	X		X	
SAS002	X		X	X		X	
SAS003	X	X		X			
SAS004	X	X	X				

SAS005							
SAS006	X	X					
SAS007							
SAS008							
SAS009							
SAS010							
SAS011							
SAS012							
SAS013							
SAS014							
SAS015							
SAS016							
SAS017							
SAS018							
SAS019							
SAS020							
SAS021							
SAS022							
SAS023							

	SAS008	SAS009	SAS010	SAS011	SAS012	SAS013	SAS014
SAS001							
SAS002							
SAS003							
SAS004							
SAS005							
SAS006							

SAS007							
SAS008		X					
SAS009	X						
SAS010							
SAS011							
SAS012							
SAS013							
SAS014							
SAS015							
SAS016							
SAS017							
SAS018							
SAS019							
SAS020							
SAS021							
SAS022							
SAS023							

	SAS015	SAS016	SAS017	SAS018	SAS019	SAS020	SAS021
SAS001							
SAS002							
SAS003							
SAS004							
SAS005							
SAS006							
SAS007							
SAS008							

SAS009							
SAS010							
SAS011							
SAS012							
SAS013							
SAS014							
SAS015							
SAS016							
SAS017							
SAS018							
SAS019							
SAS020							X
SAS021						X	
SAS022						X	
SAS023							

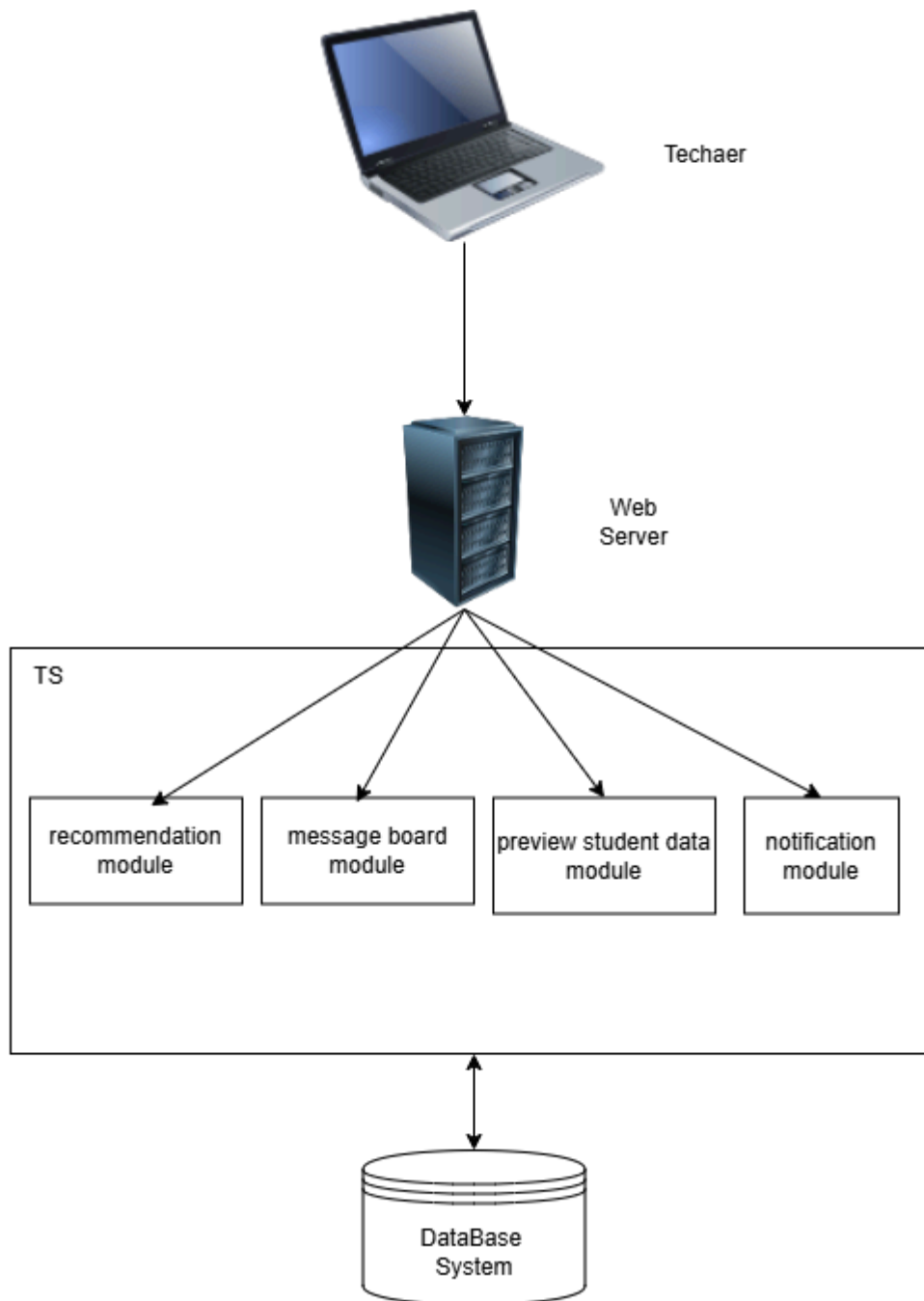
	SAS022	SAS023
SAS001		
SAS002		
SAS003		
SAS004		
SAS005		
SAS006		
SAS007		
SAS008		
SAS009		
SAS010		

SAS011		
SAS012		
SAS013		
SAS014		
SAS015		
SAS016		
SAS017		
SAS018		
SAS019		
SAS020	X	
SAS021		
SAS022		
SAS023		

Chapter 5 Subsystem TS (Teacher Subsystem)

5.1 Subsystem Development and Interfaces

5.1.1 Context Diagram



5.1.2 Interface Requirements

5.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR001	MySQL Database	mysqli / PDO (PHP 擴充)	PHP 程式透過 mysqli 或 PDO 介面連線至 MySQL 資料庫，執行獎助學金資料的增刪查改(CRUD)。
IR002	Web Server	Apache (XAMPP)	Apache 作為網頁伺服器，負責解析 HTTP 請求，並呼叫 PHP 處理器來執行後端邏輯。
IR003	Local File System	PHP File System API	系統透過 PHP 內建功能讀取或儲存使用者上傳的獎助學金證明文件(如 PDF 或圖片)。

5.1.2.2 External Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR002	Client Browser	HTTP / HTTPS	使用者(學生、審核人員)透過瀏覽器發送請求，系統透過 Apache 伺服器回傳 HTML/CSS/JS 介面。

5.1.3 Operational Concepts and Scenarios

在這節中我們以 use cases 來描述 TS 子系統的操作觀念(Operational Concepts)和情節(Scenarios)。

5.1.3.1 Recommendation Use Case

No.	UC025	
Name	撰寫推薦信	
Actors	導師	
Goals	幫助學生撰寫推薦信，提高申請獎學金成功的機率	
Preconditions	必須以導師的身分登入至“推薦信”網頁	
Summary	撰寫推薦信	
Step		
Actor		System
1. 導師選擇“推薦信”頁面。		2. 系統回應“推薦信”列出所有申請。
3. 導師撰寫推薦信。		

No.	UC026	
Name	上傳推薦信	
Actors	導師	

Goals	將推薦信上傳，讓獎助及審查單位能夠看見	
Preconditions	必須以導師的身分登入至“推薦信”網頁	
Summary	上傳推薦信	
Step		
Actor		System
1. 導師選擇“推薦信”頁面。		2. 系統回應“推薦信”列出所有申請。
3. 導師撰寫推薦信。 4. 導師按下”上傳”按鈕。		3. 系統回應”上傳完成”。

No.	UC027
Name	取消上傳推薦信
Actors	導師

Goals	想要修改推薦信時，能再度編輯	
Preconditions	必須以導師的身分登入至“推薦信”網頁	
Summary	取消上傳推薦信	
Step		
Actor		System
1. 導師選擇“推薦信”頁面。		2. 系統回應“推薦信”列出所有申請。
3. 導師按下“取消上傳”按鈕。		4. 系統回應“確定要取消上傳”的消息。
5. 導師按下“確定”按鈕。		6. 系統回應“取消上傳”。

No.	UC028
Name	多個推薦信撰寫
Actors	導師

Goals	導師想要一次編輯多個推薦信	
Preconditions	必須以導師的身分登入至“推薦信”網頁	
Summary	多個推薦信撰寫	
Step		
Actor		System
1. 導師選擇“推薦信”頁面。		2. 系統回應“推薦信”列出所有申請。
3. 導師按下“批量撰寫”按鈕。		4. 系統回應所有申請的推薦信撰寫區塊。
5. 導師開始批量撰寫。		

5.1.3.2 Message Board Use Case

No.	UC029
Name	上傳訊息

Actors	導師	
Goals	在留言板上傳訊息	
Preconditions	必須以導師的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	上傳訊息	
Step		
Actor		System
1. 導師選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 導師按下“新增留言”按鈕		4. 系統回應新增留言的頁面。
5. 導師寫留言並按下上傳選擇“公開”。		6. 系統回應上傳成功並且在留言板上發出。

No.	UC030
Name	檢視訊息
Actors	導師
Goals	在留言板上看訊息
Preconditions	必須以導師的身分登入至“留言板”網頁

Summary	檢視訊息	
Step		
Actor		System
1. 導師選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 導師檢視所有留言。		

No.	UC031
Name	回覆訊息
Actors	導師
Goals	在留言板回覆訊息
Preconditions	必須以導師的身分登入至“留言板”網頁

Summary	回覆訊息	
Step		
Actor		System
1. 導師選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 導師選擇要回覆訊息的留言。		4. 系統回應回覆訊息的欄位提供導師撰寫。
5. 導師回覆訊息並按下”確定”按鈕。		6. 系統回應”回覆成功”。

No.	UC032
Name	刪除訊息
Actors	導師
Goals	在留言板刪除訊息
Preconditions	必須以導師的身分登入至“留言板”網頁

Summary	刪除訊息	
Step		
Actor		System
1. 導師選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 導師選擇要刪除的訊息(可以多個)。 4. 導師按下”刪除”按鈕。		5. 系統回應是否要”刪除留言”的訊息。
6. 導師按下”確定”按鈕。		6. 系統回應”刪除成功”。

No.	UC033
Name	更改訊息
Actors	導師
Goals	在留言板更改訊息
Preconditions	必須以導師的身分登入至“留言板”網頁

Summary	更改訊息	
Step		
Actor		System
1. 導師選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 導師選擇要更改的訊息。		4. 系統回應該留言的更改頁面。
5. 導師更改訊息並按下”更改”按鈕。		6. 系統回應”更改成功”的訊息。

No.	UC034
Name	上傳私人訊息
Actors	導師
Goals	在留言板上傳私人訊息
Preconditions	必須以導師的身分登入至“留言板”網頁

Summary	上傳私人訊息	
Step		
Actor		System
1. 導師選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 導師按下“新增留言”按鈕		4. 系統回應新增留言的頁面。
5. 導師寫留言並按下上傳並選擇“私人”。		6. 系統回應所有使用者除了系統管理員之外。
7. 導師選擇要傳送私人訊息給哪一個使用者並按選擇“上傳”按鈕。		8. 系統回應傳送成功。

No.	UC035
Name	刪除私人訊息
Actors	導師
Goals	在留言板上刪除私人訊息
Preconditions	必須以導師的身分登入至“留言板”網頁

Summary	刪除私人訊息	
Step		
Actor		System
1. 導師選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 導師選擇要刪除的私人訊息(可以多個)。		4. 系統回應”確定要刪除”的訊息。
5. 導師按下”確定”按鈕。		6. 系統回應”刪除成功”。

No.	UC036
Name	更改私人訊息
Actors	導師
Goals	在留言板上更改私人訊息
Preconditions	必須以導師的身分登入至“留言板”網頁

Summary	更改私人訊息	
Step		
Actor		System
1. 導師選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 導師選擇要更改的私人訊息。		4. 系統回應該私人訊息的更改頁面。
5. 導師更改並按下”更改”按鈕。		6. 系統回應”更改成功”。

5.1.3.3 Notification Use Case

No.	UC037
Name	通知訊息
Actors	導師
Goals	讓導師能知道有哪些訊息是未讀的

No.	UC037	
Preconditions	必須以導師的身分登入至導師的網頁	
Summary	通知訊息	
Step		
Actor		System
1. 導師點選鈴鐺圖示(通常在右上角)。		2. 系統回應所有未讀訊息及已讀訊息(包括學生申請獎學金、留言板有訊息回覆)。

No.	UC038	
Name	跳轉訊息	
Actors	導師	
Goals	讓導師能跳轉到點選的訊息的關聯頁面	
Preconditions	必須以導師的身分登入至導師的網頁	

No.	UC038	
Summary	跳轉訊息	
Step		
Actor		System
1. 導師點選鈴鐺圖示(通常在右上角)。		2. 系統回應所有未讀訊息及已讀訊息(包括學生申請獎學金、留言板有訊息回覆)。
3. 導師點選要跳轉的訊息。		4. 系統跳轉到該訊息的頁面。

5.1.3.4 Preview Student Use Case

No.	UC039	
Name	預覽申請資料	
Actors	導師	
Goals	讓導師能線上預覽申請的相關檔案	
Preconditions	必須以導師的身分登入至”推薦信”的網頁	
Summary	預覽資料	
Step		
Actor		System
1. 導師選擇”推薦信”的頁面。		2. 系統回應”推薦信”的頁面。
3. 導師點選要預覽的檔案(身分證明、成績單、證件、得降經歷、GPA)。		4. 系統回應該檔案的頁面。

5.2 Functional Requirements

5.2.1 推薦信模組 (Recommendation Module)

需求編號	優先順序	需求說明
TS001	1	系統提供推薦信的撰寫, 只要有學生申請, 便可以撰寫
TS002	1	推薦信可以更改、上傳、取消上傳
TS003	1	僅與導師同系的學生能夠被撰寫推薦信
TS004	1	系統可以同時編輯多個推薦信

5.2.2 留言板模組 (Message Board Module)

需求編號	優先順序	需求說明
TS005	2	系統提供公開留言板供學生查閱相似問題或提出問題
TS006	2	系統提供私密的雙軌留言板, 用於各別學生的深度私密交談確保隱私

5.2.3 通知模組 (Notification Module)

需求編號	優先順序	需求說明
TS007	2	系統提供通知功能讓導師知道有沒有未讀的消息, 包含生申請了獎學金要撰寫推薦信或著有訊息被回覆

5.2.4 預覽學生模組 (Preview Student Module)

需求編號	優先順序	需求說明
------	------	------

TS008		在學生申請完成之後, 可以在申請函上面預覽學生 GPA, 歷年成績, 證件及競賽表現
-------	--	--

5.3 Non-Functional Requirements

5.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements

5.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
TS009	2	應該在3秒內完成資料庫存取的動作。
TS010	2	資料傳遞錯誤率應該在0.0001%以下。
TS011	2	應該在3秒內完成使用者的需求。
TS012	3	使用者登入後, 若一直沒有動作, session必須保留5分鐘。

5.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
TS013	4	導師子系統(TS)可提供備份元件去取代損害的子系統元件。

5.3.1.3 Safety Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
TS014	4	導師子系統(TS)從NUKSAS中獨立出來。

5.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
TS015	4	導師子系統(TS)不提供維護的服務。

5.3.2 Installation, and Environmental Requirements

5.3.2.1 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
TS016	1	PHP 檔案需置於 Apache Server 的htdocs 特定路徑下, 以便伺服器解析呼叫。
TS017	1	伺服器端 (Server) 需安裝 XAMPP 8.0 或以上版本, 以確保與 PHP 8.x 語法相容。
TS018	1	伺服器端 (Server) 需安裝並啟動 Apache Web Server , 並啟用 PHP 模組。

TS019	1	伺服器端 (Server) 需安裝並啟動 MySQL (MariaDB) 資料庫, 並預設字元集為utf8mb4。
TS020	1	客戶端(Client)執行的硬體主機為 Intel P3 500MHz 以上的機器。

5.3.2.2 Environmental Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
TS021	1	TS需在安裝有 Apache Web Server、PHP 8.x 及 MySQL / MariaDB 資料庫之伺服器環境執行(推薦使用 XAMPP 整合環境)。
TS022	1	伺服器端 (Server) 硬體建議為 Intel Core i3 或同等級以上之處理器, 記憶體 (RAM) 至少 8GB, 硬碟空間需留有 10GB 以上(視附件上傳量增加)。
TS023	1	伺服器端作業系統需支援 Windows 10/11, 並需維持網路連線以便進行高雄大學校內身份驗證。
TS024	1	客戶端 (Client) 需具備可執行現代網頁瀏覽器之硬體設備, 處理器建議為 1GHz 以上。

TS025	1	客戶端 (Client) 需安裝最新版本之主流瀏覽器 (如 Google Chrome, Microsoft Edge, 或 Firefox), 並開啟 JavaScript 支援。
TS026	1	系統通訊協定需支援 HTTP/1.1 以上, 建議配置 SSL (HTTPS) 以保護獎學金申請個資安全。
TS027	1	客戶端(Client)需安裝瀏覽器。

5.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s.UseCases

	UC025	UC026	UC027	UC028	UC029	UC030	UC031
TS001	X	X	X				
TS002	X	X	X				
TS003	X	X	X				
TS004				X			
TS005					X	X	X
TS006							
TS007							
TS008							

	UC032	UC033	UC034	UC035	UC036	UC037	UC038
TS001							
TS002							

TS003							
TS004							
TS005	X	X					
TS006			X	X	X		
TS007						X	X
TS008							

	UC039
TS001	
TS002	
TS003	
TS004	
TS005	
TS006	
TS007	
TS008	X

5.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s.Requirements

	TS001	TS002	TS003	TS004	TS005	TS006	TS007
TS001		X	X	X			
TS002	X		X				
TS003	X	X					
TS004	X						
TS005							
TS006							
TS007							

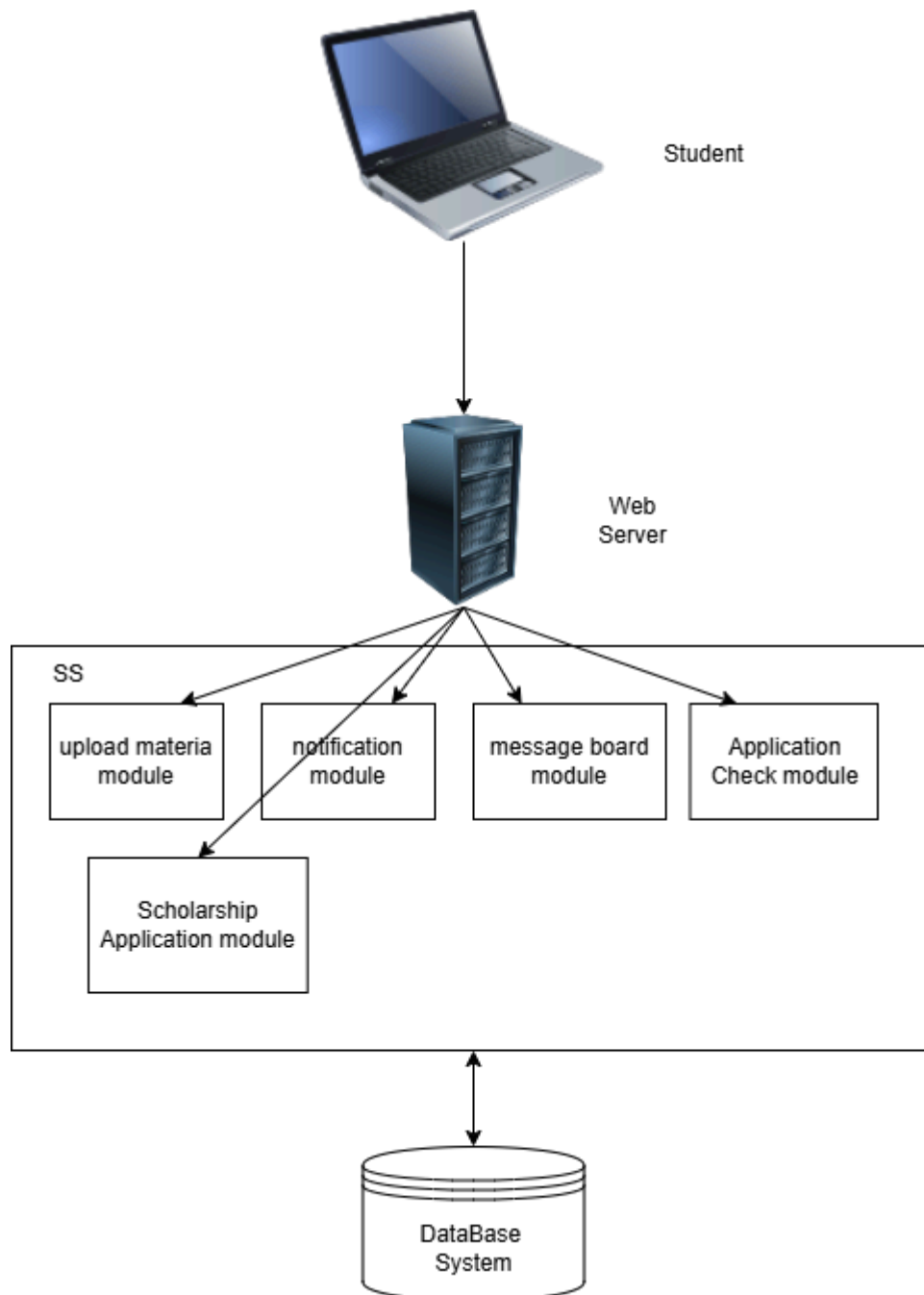
TS008							
-------	--	--	--	--	--	--	--

	TS008
TS001	
TS002	
TS003	
TS004	
TS005	
TS006	
TS007	
TS008	

Chapter 6 Subsystem SS (Student Subsystem)

6.1 Subsystem Development and Interfaces

6.1.1 Context Diagram



6.1.2 Interface Requirements

6.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR001	MySQL Database	mysqli / PDO (PHP 擴充)	PHP 程式透過 mysqli 或 PDO 介面連線至 MySQL 資料庫，執行獎助學金資料的增刪查改(CRUD)。
IR002	Web Server	Apache (XAMPP)	Apache 作為網頁伺服器，負責解析 HTTP 請求，並呼叫 PHP 處理器來執行後端邏輯。
IR003	Local File System	PHP File System API	系統透過 PHP 內建功能讀取或儲存使用者上傳的獎助學金證明文件(如 PDF 或圖片)。

6.1.2.2 External Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR002	Client Browser	HTTP / HTTPS	使用者(學生、審核人員)透過瀏覽器發送請求，系統透過 Apache 伺服器回傳 HTML/CSS/JS 介面。

6.1.3 Operational Concepts and Scenarios

在這節中我們以 use cases 來描述 SS 子系統的操作觀念(Operational Concepts)和情節(Scenarios)。

6.1.3.1 Update material Use Case

No.	UC040	
Name	上傳檔案	
Actors	學生	
Goals	讓學生能上傳檔案	
Preconditions	必須以學生的身分登入至”檔案管理”的網頁	
Summary	上傳檔案	
Step		
Actor		System
1. 學生選擇”檔案管理”的頁面。		2. 系統回應”檔案管理”的頁面。
3. 學生點選要上傳的檔案。		4. 系統自動將檔案傳成pdf, 若無法轉則跳出”請上傳pdf 檔”的訊息, 若大大於10 mb 跳出”檔案大小需小於10 mb”的訊息, 若上傳成功則回應”上傳成功”的訊息。

No.	UC041	
Name	刪除檔案	
Actors	學生	

No.	UC041	
Goals	讓學生能刪除檔案	
Preconditions	必須以學生的身分登入至”檔案管理”的網頁	
Summary	刪除檔案	
Step		
Actor		System
1. 學生選擇”檔案管理”的頁面。		2. 系統回應”檔案管理”的頁面。
3. 學生點選要刪除的檔案(可以多個)。		4. 系統回應”確定要刪除”的訊息。
5. 學生點擊”確定”按鈕。		6. 系統回應”刪除成功”的訊息。

No.	UC042
Name	查看檔案

No.	UC042	
Actors	學生	
Goals	讓學生能線上查看檔案	
Preconditions	必須以學生的身分登入至”檔案管理”的網頁	
Summary	查看檔案	
Step		
Actor		System
1. 學生選擇”檔案管理”的頁面。		2. 系統回應”檔案管理”的頁面。
3. 學生點選要查看的檔案。		4. 系統回應該檔案的頁面。

6.1.3.2 Notification Use Case

No.	UC043	
Name	通知	
Actors	學生	
Goals	讓學生能得到通知訊息	
Preconditions	必須以學生的身分登入	
Summary	通知	
Step		
Actor	System	
1. 學生點擊鈴鐺的圖示(通常在右上角)。	2. 系統回應已讀擊未讀的訊息(包含獎學金公布、獎學金結果公布、申請補件、留言板留言被回覆)。 3. 系統自動將獎學金申請結果回應到學生的gmail	

No.	UC044	
Name	通知跳轉	
Actors	學生	
Goals	讓學生能得到通知訊息	
Preconditions	必須以學生的身分登入	
Summary	通知跳轉	
Step		
Actor		System
1. 學生點擊鈴鐺的圖示(通常在右上角)。		2. 系統回應已讀擊未讀的訊息(包含獎學金公布、獎學金結果公布、申請補件、留言板留言被回覆)。
3. 學生點要跳轉的訊息。		4. 系統回應該跳轉訊息的關聯頁面。

6.1.3.3 Message Board Use Case

No.	UC045	
Name	上傳訊息	
Actors	學生	
Goals	在留言板上傳訊息	
Preconditions	必須以學生的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	上傳訊息	
Step		
Actor		System
1. 學生選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 學生按下“新增留言”按鈕		4. 系統回應新增留言的頁面。
5. 學生寫留言並按下上傳選擇“公開”。		6. 系統回應上傳成功並且在留言板上發出。

No.	UC046
-----	-------

Name	檢視訊息	
Actors	學生	
Goals	在留言板上看訊息	
Preconditions	必須以學生的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	檢視訊息	
Step		
Actor		System
1. 學生選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 學生檢視所有留言。		

No.	UC047
-----	-------

Name	回覆訊息	
Actors	學生	
Goals	在留言板回覆訊息	
Preconditions	必須以學生的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	回覆訊息	
Step		
Actor		System
1. 學生選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 學生選擇要回覆訊息的留言。		4. 系統回應回覆訊息的欄位提供導師撰寫。
5. 學生回覆訊息並按下”確定”按鈕。		6. 系統回應”回覆成功”。

No.	UC048
-----	-------

Name	刪除訊息	
Actors	學生	
Goals	在留言板刪除訊息	
Preconditions	必須以學生的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	刪除訊息	
Step		
Actor		System
1. 學生選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 學生選擇要刪除的訊息(可以多個)。 4. 學生按下”刪除”按鈕。		5. 系統回應是否要”刪除留言”的訊息。
6. 學生按下”確定”按鈕。		6. 系統回應”刪除成功”。

No.	UC049
-----	-------

Name	更改訊息	
Actors	學生	
Goals	在留言板更改訊息	
Preconditions	必須以學生的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	更改訊息	
Step		
Actor		System
1. 學生選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 學生選擇要更改的訊息。		4. 系統回應該留言的更改頁面。
5. 學生更改訊息並按下”更改”按鈕。		6. 系統回應”更改成功”的訊息。

No.	UC050
-----	-------

Name	上傳私人訊息	
Actors	學生	
Goals	在留言板上傳私人訊息	
Preconditions	必須以導師的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	上傳私人訊息	
Step		
Actor	System	
1. 學生選擇“留言板”頁面。	2. 系統回應“留言板”頁面。	
3. 學生按下“新增留言”按鈕	4. 系統回應新增留言的頁面。	
5. 學生寫留言並按下上傳並選擇“私人”。	6. 系統回應所有使用者除了系統管理員之外。	
7. 學生選擇要傳送私人訊息給哪一個使用者並按選擇“上傳”按鈕。	8. 系統回應傳送成功。	

No.	UC051
-----	-------

Name	刪除私人訊息	
Actors	學生	
Goals	在留言板上刪除私人訊息	
Preconditions	必須以學生的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	刪除私人訊息	
Step		
Actor		System
1. 學生選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 學生選擇要刪除的私人訊息(可以多個)。		4. 系統回應”確定要刪除”的訊息。
5. 學生按下”確定”按鈕。		6. 系統回應”刪除成功”。

No.	UC052
-----	-------

Name	更改私人訊息	
Actors	學生	
Goals	在留言板上更改私人訊息	
Preconditions	必須以學生的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	更改私人訊息	
Step		
Actor		System
1. 學生選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 學生選擇要更改的私人訊息。		4. 系統回應該私人訊息的更改頁面。
5. 學生更改並按下”更改”按鈕。		6. 系統回應”更改成功”。

6.1.3.4 Application Check Use Case

No.	UC053	
Name	檢查獎學金申請狀態	
Actors	學生	
Goals	在留言板上更改私人訊息	
Preconditions	必須以學生的身分登入至“申請結果”網頁	
Summary	檢查獎學金申請狀態	
Step		
Actor		System
1. 學生選擇“申請結果”頁面。		2. 系統回應“申請結果”頁面。
3. 學生看見申請狀態(待審核、補件、申請成功、申請失敗)。		

6.1.3.5 Scholarship Application Use Case

No.	UC054	
Name	申請獎學金	
Actors	學生	
Goals	學生申請獎學金	
Preconditions	必須以學生的身分登入至“獎學金申請”網頁且要有獎學金公告發布	
Summary	申請獎學金	
Step		
Actor		System
1. 學生選擇“獎學金申請”頁面。		2. 系統回應“獎學金申請”頁面。
3. 學生填寫獎學金、並且將需要的檔案從檔案管理加到獎學金申請裡。 4. 學生填寫完降學金案下”發送”的按鈕。		5. 系統回應”申請成功”的訊息，若有需要的檔案沒有上傳或資料沒有填寫，會回應”有檔案沒有上傳”或”資料填寫不完整”的訊息。

No.	UC055	
Name	獎學金申請補件	
Actors	學生	
Goals	若要補件，學生可以繼續編輯要補件的申請，不用再填寫新的申請	
Preconditions	必須以學生的身分登入至“申請結果”網頁	
Summary	獎學金申請補件	
Step		
Actor		System
1. 學生選擇“申請結果”頁面。		2. 系統回應“申請結果”頁面。
3. 學生點選補件申請旁邊的”編輯”按鈕。		4. 系統回應該申請的頁面。
5. 學生編輯申請資料並且按下”送出”按鈕。		6. 系統回應”申請成功”的訊息，若有需要的檔案沒有上傳或資料沒有填寫，會回應”有檔案沒有上傳”或”資料填寫不完整”的訊息。

6.2 Functional Requirement

6.2.1 檔案上傳模組 (Upload Material Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SS001	1	身分證明檔案在上傳時可以自動轉成pdf 檔
SS002	3	得獎經歷的檔案可以參考範本, 有頁面可以跳轉看到範本
SS003	1	可以刪除已經上傳成功的檔案
SS004	1	系統提供學生查看上傳過的檔案

6.2.2 通知模組 (Notification Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SS005	1	系統會在管理員把結果公佈到公告欄之後, 自動將申請結果發送到各個學生的email
SS006	1	系統會在學生登入中的學生在頁面上的小鈴鐺(通常在右上角), 點擊後就能看見通知的訊息
SS007	1	系統會有通知的小鈴鐺, 當有未讀訊息便會有紅色小點提示, 點擊未讀訊息就可以跳轉到該訊息之相關頁面

6.2.3 留言板模組 (Message board Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SS008	1	系統會提供留言版給學生詢問獎學金的問題或與導師交流

6.2.4 查看申請模組 (Application Check Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SS009	1	系統要有一個頁面可以查看獎學金的申請狀況，會分為補件、申請中及申請失敗、申請成功
SS010	1	系統提供學生看見曾經申請過的獎學金

6.2.5 申請模組(Application Module)

需求編號	優先順序	需求描述
SS011	1	系統提供申請獎學金，將資料填好之後就可以申請
SS012	1	系統不應該讓一般學生看見特殊(給有特殊身分)的獎學金
SS013	1	若導師或獎助及審查單位想要學生提供更多的資料會要求補件，並且可以繼續編輯要補件的申請
SS014	1	若資料填填寫不完整系統會自動擋住不上傳

6.3 Non-Functional Requirements

6.3.1 Performance,Safety, Reliability and Maintainability Requirements

6.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
SS015	2	應該在3秒內完成資料庫存取的動作。
SS016	2	資料傳遞錯誤率應該在0.0001%以下。
SS017	2	應該在3秒內完成使用者的需求。
SS018	3	使用者登入後, 若一直沒有動作, session必須保留5分鐘。

6.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
SS019	4	學生子系統(SS)可提供備份元件去取代損害的子系統元件。

6.3.1.3 Safety Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
SS020	4	學生子系統(SS)從NUKSAS中獨立出來。

6.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
SS021	4	學生子系統(SS)不提供維護的服務。

6.3.2 Installation, and Environmental Requirements

6.3.2.1 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
SS022	1	PHP 檔案需置於 Apache Server 的htdocs 特定路徑下，以便伺服器解析呼叫。
SS023	1	伺服器端 (Server) 需安裝 XAMPP 8.0 或以上版本，以確保與 PHP 8.x 語法相容。
SS024	1	伺服器端 (Server) 需安裝並啟動 Apache Web Server，並啟用 PHP 模組。
SS025	1	伺服器端 (Server) 需安裝並啟動 MySQL (MariaDB) 資料庫，並預設字元集為utf8mb4。
SS026	1	客戶端(Client)執行的硬體主機為 Intel P3 500MHz 以上的機器。

6.3.2.2 Environmental Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
SS027	1	SS需在安裝有 Apache Web Server、PHP 8.x 及 MySQL / MariaDB 資料庫之伺服器環境執行(推薦使用 XAMPP 整合環境)。
SS028	1	伺服器端 (Server) 硬體建議為 Intel Core i3 或同等級以上之處理器, 記憶體 (RAM) 至少 8GB, 硬碟空間需留有 10GB 以上(視附件上傳量增加)。
SS029	1	伺服器端作業系統需支援 Windows 10/11, 並需維持網路連線以便進行高雄大學校內身份驗證。
SS030	1	客戶端 (Client) 需具備可執行現代網頁瀏覽器之硬體設備, 處理器建議為 1GHz 以上。
SS031	1	客戶端 (Client) 需安裝最新版本之主流瀏覽器(如 Google Chrome, Microsoft Edge, 或 Firefox), 並開啟 JavaScript 支援。
SS032	1	系統通訊協定需支援 HTTP/1.1 以上, 建議配置 SSL (HTTPS) 以保護獎學金申請個資安全。

SS033	1	客戶端(Client)需安裝瀏覽器。
-------	---	--------------------

6.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s.UseCases

	UC040	UC041	UC042	UC043	UC044	UC045	UC046
SS001	X						
SS002	X						
SS003		X					
SS004			X				
SS005				X			
SS006				X			
SS007				X	X		
SS008						X	X
SS009							
SS010							
SS011							
SS012							
SS013							
SS014							

	UC047	UC048	UC049	UC050	UC051	UC052	UC053
SS001							
SS002							
SS003							
SS004							

SS005							
SS006							
SS007							
SS008	X	X	X	X	X	X	
SS009							X
SS010							X
SS011							
SS012							
SS013							
SS014							

	UC054	UC055
SS001		
SS002		
SS003		
SS004		
SS005		
SS006		
SS007		
SS008		
SS009		
SS010		
SS011	X	
SS012	X	
SS013		X
SS014	X	

6.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s.Requirements

	SS001	SS002	SS003	SS004	SS005	SS006	SS007
SS001							
SS002							
SS003							
SS004							
SS005							
SS006							X
SS007						X	
SS008							
SS009							
SS010							
SS011							
SS012							
SS013							
SS014							

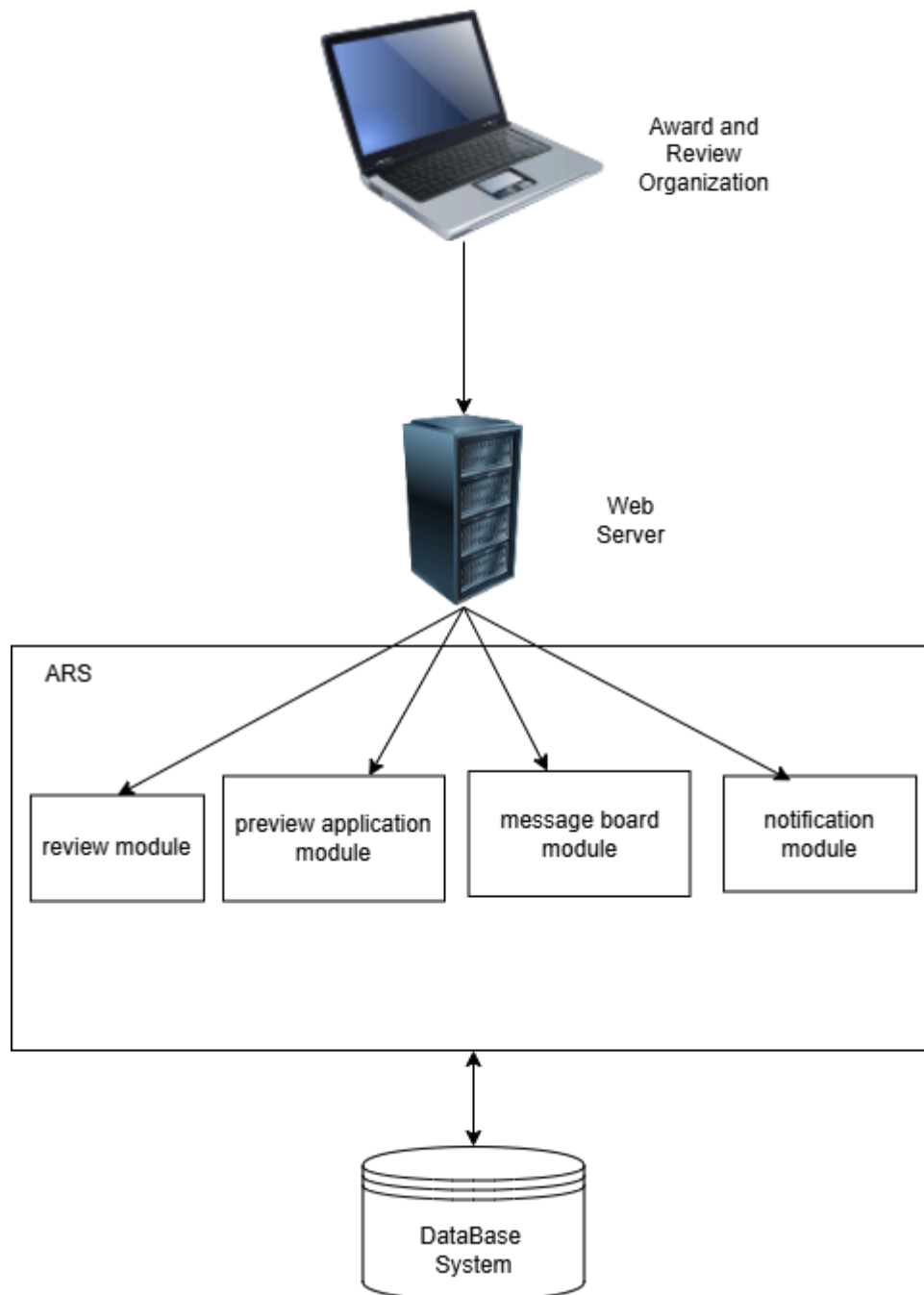
	SS008	SS009	SS010	SS011	SS012	SS013	SS014
SS001							
SS002							
SS003							
SS004							
SS005							
SS006							

SS007							
SS008							
SS009			X				
SS010		X					
SS011					X	X	X
SS012				X			X
SS013				X			X
SS014				X	X	X	

Chapter 7 Subsystem ARS (Award and review Subsystem)

7.1 Subsystem Development and Interfaces

7.1.1 Context Diagram



7.1.2 Interface Requirements

7.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR001	MySQL Database	mysqli / PDO (PHP 擴充)	PHP 程式透過 mysqli 或 PDO 介面連線至 MySQL 資料庫，執行獎助學金資料的增刪查改(CRUD)。
IR002	Web Server	Apache (XAMPP)	Apache 作為網頁伺服器，負責解析 HTTP 請求，並呼叫 PHP 處理器來執行後端邏輯。
IR003	Local File System	PHP File System API	系統透過 PHP 內建功能讀取或儲存使用者上傳的獎助學金證明文件(如 PDF 或圖片)。

7.1.2.2 External Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR002	Client Browser	HTTP / HTTPS	使用者(學生、審核人員)透過瀏覽器發送請求，系統透過 Apache 伺服器回傳 HTML/CSS/JS 介面。

7.1.3 Operational Concepts and Scenarios

在這節中我們以 use cases 來描述 SAS 子系統的操作觀念(Operational Concepts)和情節(Scenarios)。

7.1.3.1 Review Use Case

No.	UC056	
Name	獎學金申請審查	
Actors	獎助及審查單位	
Goals	獎助及審查單位可以審查學生申請並給予評價	
Preconditions	以獎助及審查單位的身分登入到”審查”頁面	
Summary	獎學金申請審查	
Step		
Actor		System
1. 獎助及審查單位選擇”審查”頁面。		2. 系統回應顯示”審查”頁面。
3. 獎助及審查單位撰寫評論並且選擇申請的狀態(成功、失敗)。 4. 獎助及審查單位完成後按下”發送”的按鈕。		5. 系統回應”發送成功”的訊息。

No.	UC057	
Name	退回獎學金申請	
Actors	獎助及審查單位	
Goals	獎助及審查單位可以退回申請, 要求補件	
Preconditions	以獎助及審查單位的身分登入到”審查”頁面	

Summary	退回獎學金申請	
Step		
Actor		System
1. 獎助及審查單位選擇”審查”頁面。		2. 系統回應顯示”審查”頁面。
3. 獎助及審查單位撰寫退件的理由及需要補交那些檔案, 並按下”補件”按鈕。		4. 系統回應”發送成功”的訊息。

7.1.3.2 Preview Application Use Case

No.	UC058
Name	預覽講學金申請

Actors	獎助及審查單位	
Goals	獎助及審查單位可以線上預覽獎學金申請的相關檔案及資料	
Preconditions	以獎助及審查單位的身分登入到”審查”頁面	
Summary	預覽講學金申請	
Step		
Actor		System
1. 獎助及審查單位選擇”審查”頁面。		2. 系統回應顯示”審查”頁面。
3. 獎助及審查單位預覽檔案及資料。		4. 系統回應檔案及資料的頁面。

7.1.3.3 Message Board Use Case

No.	UC059
-----	-------

Name	上傳訊息	
Actors	獎助及審查單位	
Goals	在留言板上傳訊息	
Preconditions	必須以獎助及審查單位的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	上傳訊息	
Step		
Actor	System	
1. 獎助及審查單位選擇“留言板”頁面。	2. 系統回應“留言板”頁面。	
3. 獎助及審查單位按下“新增留言”按鈕	4. 系統回應新增留言的頁面。	
5. 獎助及審查單位寫留言並按下上傳選擇“公開”。	6. 系統回應上傳成功並且在留言板上發出。	

No.	UC060
Name	檢視訊息
Actors	獎助及審查單位

Goals	在留言板上看訊息	
Preconditions	必須以獎助及審查單位的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	檢視訊息	
Step		
Actor		System
1. 獎助及審查單位選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 獎助及審查單位檢視所有留言。		

No.	UC061
Name	回覆訊息
Actors	獎助及審查單位

Goals	在留言板回覆訊息	
Preconditions	必須以獎助及審查單位的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	回覆訊息	
Step		
Actor		System
1. 獎助及審查單位選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 獎助及審查單位選擇要回覆訊息的留言。		4. 系統回應回覆訊息的欄位提供導師撰寫。
5. 獎助及審查單位回覆訊息並按下“確定”按鈕。		6. 系統回應”回覆成功”。

No.	UC062
Name	刪除訊息
Actors	獎助及審查單位

Goals	在留言板刪除訊息	
Preconditions	必須以獎助及審查單位的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	刪除訊息	
Step		
Actor		System
1. 獎助及審查單位選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 獎助及審查單位選擇要刪除的訊息(可以多個)。 4. 獎助及審查單位按下”刪除”按鈕。		5. 系統回應是否要”刪除留言”的訊息。
6. 獎助及審查單位按下”確定”按鈕。		6. 系統回應”刪除成功”。

No.	UC063
Name	更改訊息

Actors	獎助及審查單位	
Goals	在留言板更改訊息	
Preconditions	必須以獎助及審查單位的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	更改訊息	
Step		
Actor	System	
1. 獎助及審查單位選擇“留言板”頁面。	2. 系統回應“留言板”頁面。	
3. 獎助及審查單位選擇要更改的訊息。	4. 系統回應該留言的更改頁面。	
5. 獎助及審查單位更改訊息並按下“更改”按鈕。	6. 系統回應”更改成功”的訊息。	

No.	UC064
-----	-------

Name	上傳私人訊息	
Actors	獎助及審查單位	
Goals	在留言板上傳私人訊息	
Preconditions	必須以獎助及審查單位的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	上傳私人訊息	
Step		
Actor	System	
1. 獎助及審查單位選擇“留言板”頁面。	2. 系統回應“留言板”頁面。	
3. 獎助及審查單位按下”新增留言”按鈕	4. 系統回應新增留言的頁面。	
5. 獎助及審查單位寫留言並按下上傳並選擇”私人”。	6. 系統回應所有使用者除了系統管理員之外。	
7. 獎助及審查單位選擇要傳送私人訊息給哪一個使用者並按選擇”上傳”按鈕。	8. 系統回應傳送成功。.	

No.	UC065
-----	-------

Name	刪除私人訊息	
Actors	獎助及審查單位	
Goals	在留言板上刪除私人訊息	
Preconditions	必須以獎助及審查單位的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	刪除私人訊息	
Step		
Actor		System
1. 獎助及審查單位選擇“留言板”頁面。		2. 系統回應“留言板”頁面。
3. 獎助及審查單位選擇要刪除的私人訊息(可以多個)。		4. 系統回應”確定要刪除”的訊息。
5. 獎助及審查單位按下”確定”按鈕。		6. 系統回應”刪除成功”。

No.	UC066
-----	-------

Name	更改私人訊息	
Actors	獎助及審查單位	
Goals	在留言板上更改私人訊息	
Preconditions	必須以獎助及審查單位的身分登入至“留言板”網頁	
Summary	更改私人訊息	
Step		
Actor	System	
1. 獎助及審查單位選擇“留言板”頁面。	2. 系統回應“留言板”頁面。	
3. 獎助及審查單位選擇要更改的私人訊息。	4. 系統回應該私人訊息的更改頁面。	
5. 獎助及審查單位更改並按下”更改”按鈕。	6. 系統回應”更改成功”。	

7.1.3.4 Notification Use Case

No.	UC067	
Name	通知訊息	
Actors	獎助及審查單位	
Goals	讓獎助及審查單位能知道有哪些訊息是未讀的	
Preconditions	必須以獎助及審查單位的身分登入	
Summary	通知訊息	
Step		
Actor		System
1. 獎助及審查單位點選鈴鐺圖示(通常在右上角)。		2. 系統回應所有未讀訊息及已讀訊息(包括學生申請獎學金、留言板有訊息回覆)。

No.	UC068	
Name	跳轉訊息	
Actors	獎助及審查單位	

No.	UC068	
Goals	讓獎助及審查單位能跳轉到點選的訊息的關聯頁面	
Preconditions	必須以獎助及審查單位的身分登入至導師的網頁	
Summary	跳轉訊息	
Step		
Actor		System
1. 獎助及審查單位點選鈴鐺圖示(通常在右上角)。		2. 系統回應所有未讀訊息及已讀訊息(包括學生申請獎學金、留言板有訊息回覆)。
3. 獎助及審查單位點選要跳轉的訊息。		4. 系統跳轉到該訊息的頁面。

7.2 Functional Requirement

7.2.1 審查模組 (Review Module)

需求編號	優先順序	需求描述
ARS001	1	系統會自動將不完整的申請(例特殊身份但沒證明)退回學生端補件, 且會告訴學生要補足成績單、GPA、排名
ARS002	2	系統會自動依照申請資料的GPA、排名做排序, 讓審查更加快速、容易
ARS003	1	系統提供獎助及審查單位退回申請要求補件的功能

7.2.2 預覽申請模組 (Preview Application Module)

需求編號	優先順序	需求描述
ARS004	1	系統提供預覽功能讓審查人員不需要下載檔案即可觀看學生的申請資料、證明檔案、成績單、得獎經歷等

7.2.3 留言板模組 (Message Board Module)

需求編號	優先順序	需求描述
ARS005	1	系統設置留言板功能, 讓我在審查過程中, 若對文件或成績有疑問時, 能直接與學生溝通與確認

7.2.4 通知訊息模組 (Notification Module)

需求編號	優先順序	需求描述
ARS006	1	系統設置通知功能讓獎助及審查單位能知道有那些未讀和已讀的訊息, 且可以跳轉到該訊息的頁面

7.3 Non-Functional Requirements

7.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements

7.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
ARS007	2	應該在3秒內完成資料庫存取的動作。
ARS008	2	資料傳遞錯誤率應該在0.0001%以下。
ARS009	2	應該在3秒內完成使用者的需求。
ARS010	3	使用者登入後, 若一直沒有動作, session必須保留5分鐘。

7.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
ARS011	4	管理者系統(SAS)可提供備份元件去取代損害的子系統元件。

7.3.1.3 Safety Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
ARS012	4	管理者系統(SAS)從NUKSAS中獨立出來。

7.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
ARS013	4	管理者子系統(SAS)不提供維護的服務。

7.3.2 Installation, and Environmental Requirements

7.3.2.1 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
ARS014	1	PHP 檔案需置於 Apache Server 的htdocs 特定路徑下, 以便伺服器解析呼叫。
ARS015	1	伺服器端 (Server) 需安裝 XAMPP 8.0 或以上版本, 以確保與 PHP 8.x 語法相容。

ARS016	1	伺服器端 (Server) 需安裝並啟動 Apache Web Server , 並啟用 PHP 模組。
ARS017	1	伺服器端 (Server) 需安裝並啟動 MySQL (MariaDB) 資料庫, 並預設字元集為utf8mb4。
ARS018	1	客戶端(Client)執行的硬體主機為 Intel P3 500MHz 以上的機器。

7.3.2.2 Environmental Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
ARS019	1	ARS需在安裝有 Apache Web Server、PHP 8.x 及 MySQL / MariaDB 資料庫之伺服器環境執行(推薦使用 XAMPP 整合環境)。
ARS020	1	伺服器端 (Server) 硬體建議為 Intel Core i3 或同等級以上之處理器, 記憶體 (RAM) 至少 8GB, 硬碟空間需留有 10GB 以上(視附件上傳量增加)。
ARS021	1	伺服器端作業系統需支援 Windows 10/11, 並需維持網路連線以便進行高雄大學校內身份驗證。

ARS022	1	客戶端 (Client) 需具備可執行現代網頁瀏覽器之硬體設備, 處理器建議為 1GHz 以上。
ARS023	1	客戶端 (Client) 需安裝最新版本之主流瀏覽器(如 Google Chrome, Microsoft Edge, 或 Firefox), 並開啟 JavaScript 支援。
ARS024	1	系統通訊協定需支援 HTTP/1.1 以上, 建議配置 SSL (HTTPS) 以保護獎學金申請個資安全。
ARS025	1	客戶端(Client)需安裝瀏覽器。

7.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s.UseCases

	UC056	UC057	UC058	UC059	UC060	UC061	UC062
ARS001	X						
ARS002	X						
ARS003	X	X					
ARS004			X				
ARS005				X	X	X	X
ARS006							

	UC063	UC064	UC065	UC066	UC067	UC068
ARS001						
ARS002						

ARS003						
ARS004						
ARS005	X	X	X	X		
ARS006					X	X

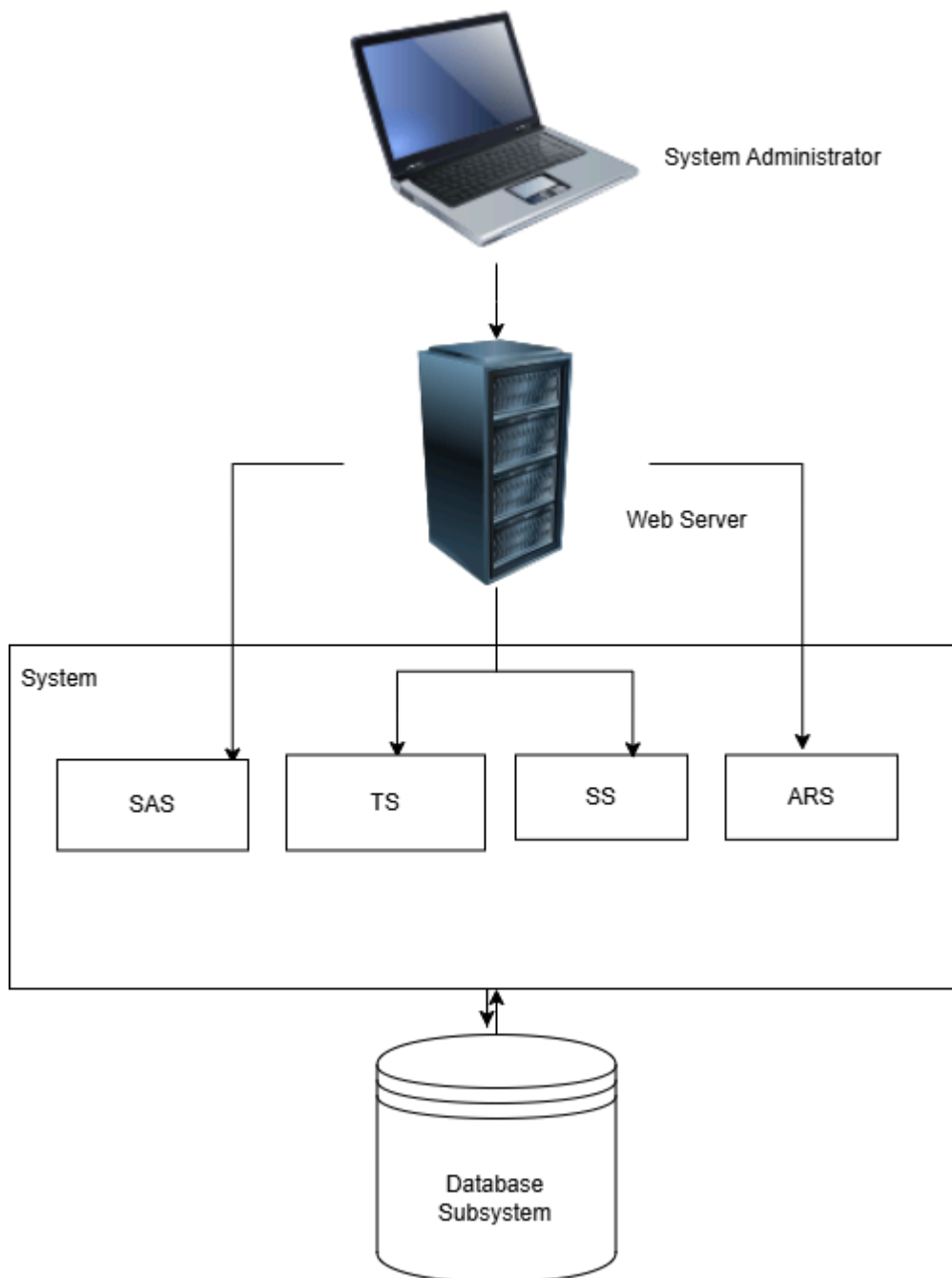
7.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s.Requirements

	ARS001	ARS002	ARS003	ARS004	ARS005	ARS006
ARS001		X				
ARS002	X					
ARS003						
ARS004						
ARS005						
ARS006						

Chapter 8 Subsystem DBS (DataBase Subsystem)

8.1 Subsystem Development and Interfaces

8.1.1 Context Diagram



8.1.2 Interface Requirements

8.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR001	MySQL Database	mysqli / PDO (PHP 擴充)	PHP 程式透過 mysqli 或 PDO 介面連線至 MySQL 資料庫, 執行獎助學金資料的增刪查改(CRUD)。
IR002	Web Server	Apache (XAMPP)	Apache 作為網頁伺服器, 負責解析 HTTP 請求, 並呼叫 PHP 處理器來執行後端邏輯。
IR003	Local File System	PHP File System API	系統透過 PHP 內建功能讀取或儲存使用者上傳的獎助學金證明文件(如 PDF 或圖片)。

8.1.2.2 External Interface Requirements

需求編號	連接對象	介面	說明
IR002	Client Browser	HTTP / HTTPS	使用者(學生、審核人員)透過瀏覽器發送請求, 系統透過 Apache 伺服器回傳 HTML/CSS/JS 介面。

8.2 Functional Requirement

此專案所設計之DBS(DatabaseSubsystem)的 Functional Requirement 如下所述：

需求編號	優先順序	需求描述
DBS001	1	系統可以藉由此子系統對資料庫做查詢的動作
DBS002	1	系統可以藉由此子系統對資料庫做新增的動作
DBS003	1	系統可以藉由此子系統對資料庫做修改的動作
DBS004	1	系統可以藉由此子系統對資料庫做刪除的動作
DBS005	1	各子系統(SAS、SS、TS、ARS)可以藉由此子系統對資料庫做查詢的動作
DBS006	1	各子系統(SAS、SS、TS、ARS)可以藉由此子系統對資料庫做新增的動作
DBS007	1	各子系統(SAS、SS、TS、ARS)可以藉由此子系統對資料庫 做修改的動作
DBS008	1	各子系統(SAS、SS、TS、ARS)可以藉由此子系統對資料庫 做刪除的動作

8.3 Non-Functional Requirements

8.3.1 Performance,Safety, Reliability and Maintainability Requirements

8.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
DBS009	2	應該在3秒內完成資料庫存取的動作。
DBS010	2	資料傳遞錯誤率應該在0.0001%以下。
DBS011	2	應該在3秒內完成使用者的需求。
DBS012	3	使用者登入後, 若一直沒有動作, session必須保留5分鐘。

8.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
DBS013	4	資料庫子系統(DBS)可提供備份元件去取代損害的子系統元件。
DBS014	4	資料庫子系統(DBS)需提供可將轉移資料的方法。

8.3.1.3 Safety Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
DBS015	4	資料庫子系統(DBS)有複製的備份系統。

8.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求說明
DBS016	4	資料庫子系統(DBS)不提供維護的服務。

8.3.2 Installation, and Environmental Requirements

8.3.2.1 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
DBS017	1	PHP 檔案需置於 Apache Server 的htdocs 特定路徑下，以便伺服器解析呼叫。
DBS018	1	伺服器端 (Server) 需安裝 XAMPP 8.0 或以上版本，以確保與 PHP 8.x 語法相容。
DBS019	1	伺服器端 (Server) 需安裝並啟動 Apache Web Server，並啟用 PHP 模組。
DBS020	1	伺服器端 (Server) 需安裝並啟動 MySQL (MariaDB) 資料庫，並預設字元集為utf8mb4。
DBS021	1	客戶端(Client)執行的硬體主機為 Intel P3 500MHz 以上的機器。

8.3.2.2 Environmental Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
DBS022	1	DBS需在安裝有 Apache Web Server、PHP 8.x 及 MySQL / MariaDB 資料庫之伺服器環境執行(推薦使用 XAMPP 整合環境)。
DBS023	1	伺服器端 (Server) 硬體建議為 Intel Core i3 或同等級以上之處理器, 記憶體 (RAM) 至少 8GB, 硬碟空間需留有 10GB 以上(視附件上傳量增加)。
DBS024	1	伺服器端作業系統需支援 Windows 10/11, 並需維持網路連線以便進行高雄大學校內身份驗證。
DBS025	1	客戶端 (Client) 需具備可執行現代網頁瀏覽器之硬體設備, 處理器建議為 1GHz 以上。
DBS026	1	客戶端 (Client) 需安裝最新版本之主流瀏覽器(如 Google Chrome, Microsoft Edge, 或 Firefox), 並開啟 JavaScript 支援。
DBS027	1	系統通訊協定需支援 HTTP/1.1 以上, 建議配置 SSL (HTTPS) 以保護獎學金申請個資安全。
DBS028	1	客戶端(Client)需安裝瀏覽器。

Glossary

Apache	Apache 網頁伺服器是美國伊利諾斯州國家超級電算應用 中心所發起的計畫。Apache 長期由開放原始碼社群發展 與維護, 它穩定、堅若磐石的特性, 贏得眾人的美譽, 目前超過半個 Internet 上的網站, 以及最酷最熱門的網站 的服務都是由它所提供的。
XAMPP	XAMPP是一個把Apache網頁伺服器與PHP、Perl及MariaDB集合在一起的安裝包, 允許使用者可以在自己的電腦上輕易的建立網頁伺服器
Client	意指使用用端的電腦。
Server	意指伺服器端或工作站的電腦。
MySQL	MySQL是一套OpenSource的關聯性資料庫管理系統。它 可提供資料儲存、管理、複製的功能。它並支援多用戶、 多線程SQL 數據庫服務器。
SQL	Structured Query Language, 關連式查詢語言, 用來定義資 料庫的結構, 或是利用SQL對資料庫執行一些查詢、增 加、刪除、更新記錄, 到目前為止, SQL是第一個, 也 93 是唯一的標準資料庫語言, 受到廣泛的接受
HTML	Hypertext Markup Language, 將網頁上的資料以一種特定的語言來描述。
HTTP	超文本傳輸協定 (<i>HTTP</i>) 是一種用來傳輸超媒體文件(像是 HTML 文件)的應用層協定, 被設計來讓瀏覽器和伺服器進行溝通, 但也可做其他用途。
CSS	層疊樣式表(Cascading Style Sheets, CSS)是用來描述 HTML 或 XML(包含 SVG 或 XHTML 等各種 XML 變形)文件外觀的樣

式表語言。CSS 會描述文件裡的結構化元素，該如何呈現在幕、紙、語音報讀、或其他媒介上。

php

PHP(全稱:PHP: Hypertext Preprocessor, 即「PHP:超文字預處理器」)是一種開源的通用電腦手稿語言，尤其適用於網路開發並可嵌入HTML中使用。

JavaScript

JavaScript(通常縮寫為JS)是一門基於原型和頭等函式的多範式進階直譯程式語言，它支援物件導向程式設計、指令式編程和函數式程式設計。它提供方法來操控文字、陣列、日期以及正規表示式等。

References

[1] XMAPP.

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/XAMPP>,https://www.apachefriends.org/zh_tw/download.html

[2] MySQL. <https://www.mysql.com/>

[3] HTML.<https://learn.microsoft.com/zh-tw/cpp/mfc/html-basics?view=msvc-170>

[4] APACHE. https://zh.wikipedia.org/zh-tw/Apache_HTTP_Server

[5] php.<https://www.php.net/>. <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/PHP>

[6] JavaScript.<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/JavaScript>

[7] HTTP. <https://developer.mozilla.org/zh-TW/docs/Web/HTTP>

[8] CSS. <https://developer.mozilla.org/zh-TW/docs/Web/CSS>

Appendix

附錄A. AI之使用:

1.目的

主要針對不熟悉之項目透過AI 幫助解決困難。

2.使用的地方

Chapter 3~8 的Interface Requirements

Chapter 3~8 的Non-Functional Requirements

3 使用之AI 工具

Google Gemini

4. 如何使用

利用軟體需求分析規格書的Interfaces Requirements 及Non-Functional Requirements截圖。

需求編號	連接對象	介面	說明
IR001	My SQL	JDBC	We use JDBC drivers to connect JSP to My SQL.
IR002	Web Server	Browser	We use Windows Browser to connect to Web.
IR003		Tomcat + Apache	Web Server + JSP Server.

打上提示詞「我要寫高雄大學獎學金申請系統軟體規格書，我在幫System Administrator 在寫interface requirement，我會用到XAMPP 的MySQL、Apache、WEB 會用HTTP、後端會用php」，便會得到結果。